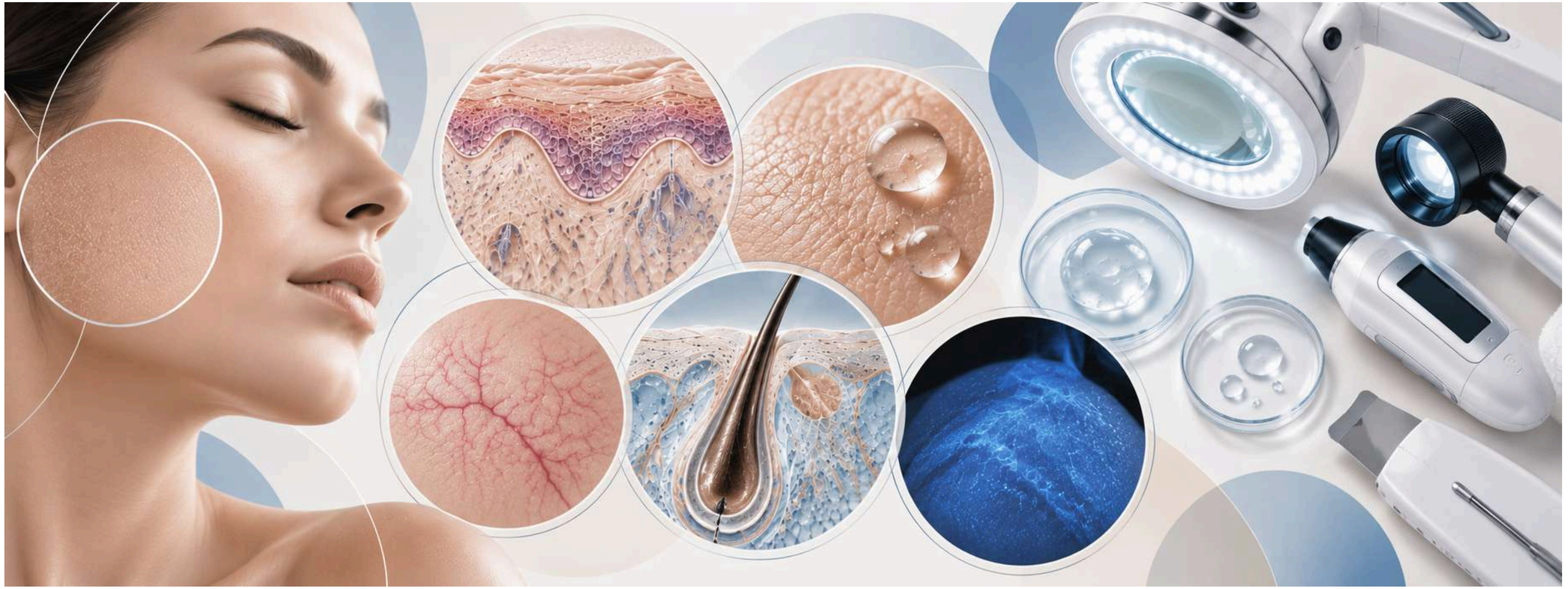
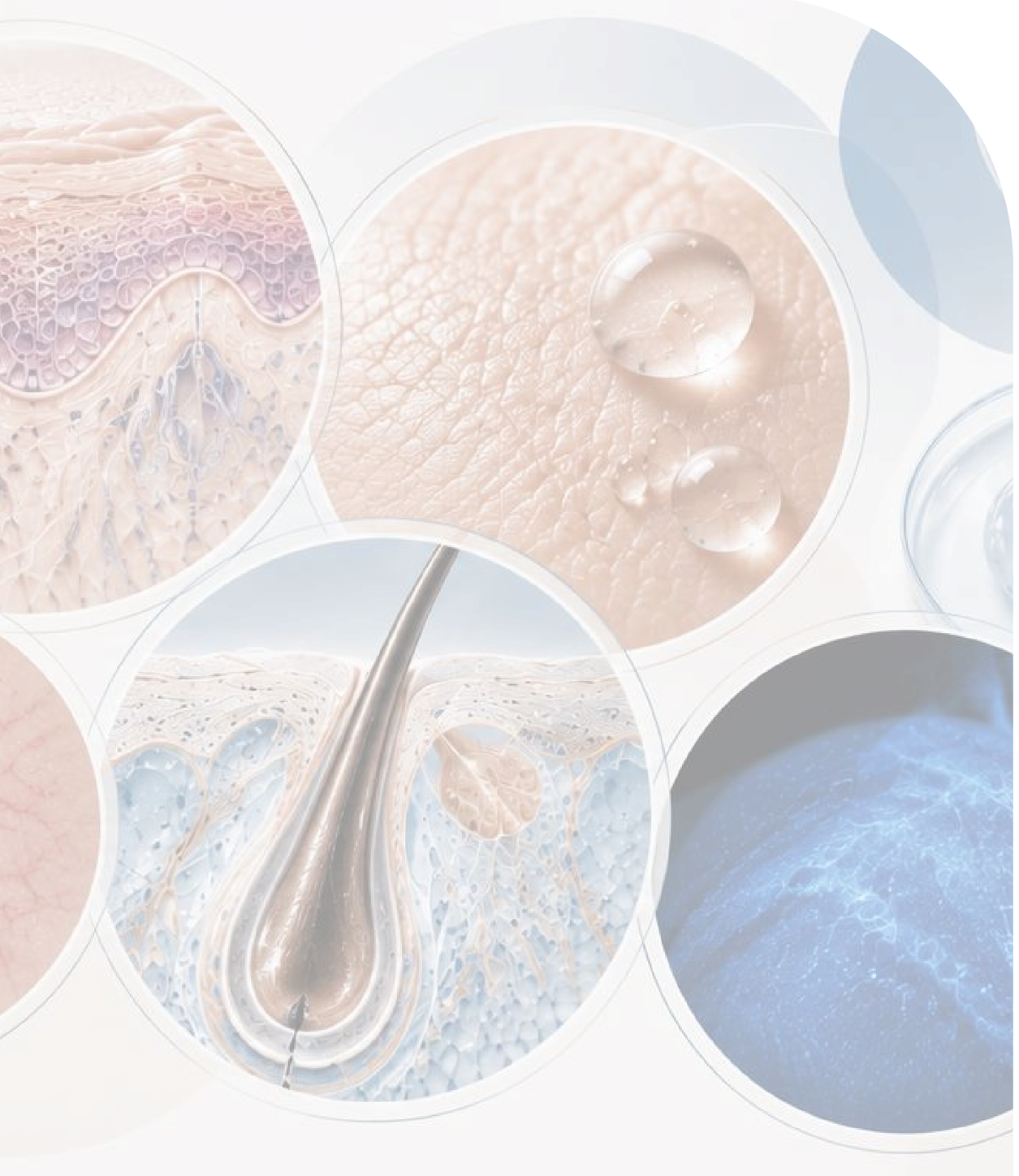


UD 1- LA PIEL

Análisis Estético

Maria Roselló Simó



Contenidos

1. La piel
2. Estructura de la piel
3. Procesos fisiológicos de la epidermis
4. Funciones de la piel

La piel

ÓRGANO VIVO Y ACTIVO

- No es una simple envoltura del cuerpo → es un **conjunto de tejidos bien organizado** que se renueva continuamente y ejerce un gran número de funciones fisiológicas.



La piel



¿Por qué se caracteriza la piel?

01 EXTENSIÓN

Recubre prácticamente toda la superficie corporal y se continúa con las mucosas en los orificios naturales.



02 SUPERFICIE

No es completamente lisa.
Presenta pliegues, surcos, depresiones y pequeñas irregularidades que forman el microrrelieve cutáneo.



03 GROSOR

Varía según la zona del cuerpo.
Es más gruesa en las palmas de las manos y plantas de los pies y más fina en otras zonas, como los párpados.



Más gruesa

Palmas de las manos y plantas de los pies



Más fina

Párpados

04 PRESENCIA DE PELO

Según la existencia o ausencia de pelo podemos diferenciar:



Piel pilosa

Presenta pelo y recubre la mayor parte del cuerpo.



Piel glabra

Carece de pelo, como ocurre en las palmas de las manos y plantas de los pies.

05 COLOR

Presenta diferentes tonalidades dependiendo principalmente de la pigmentación, aunque también influyen otros factores, como la circulación sanguínea.



Otras características

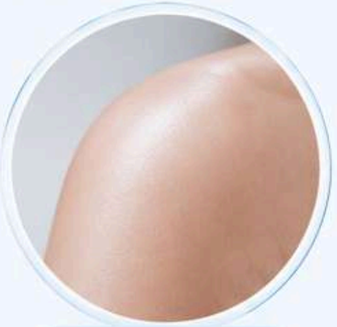
01 PROPIEDADES



FLEXIBLE

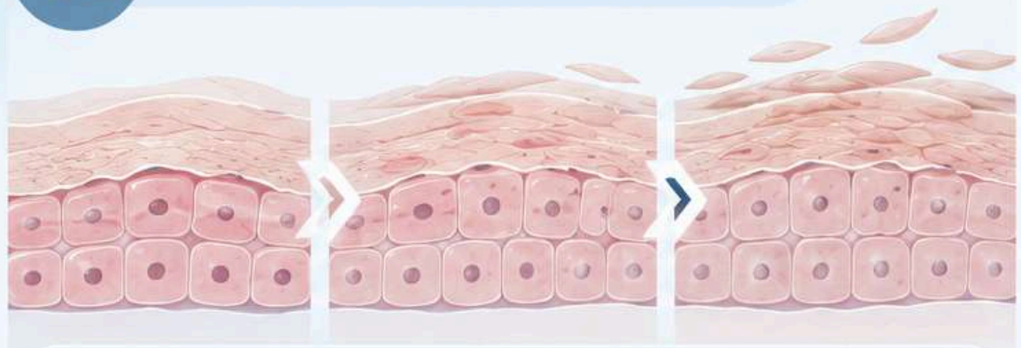


ELÁSTICA



RESISTENTE

02 EN CONTINUA RENOVACIÓN



Se adapta a los movimientos corporales y se renueva de forma continua.

03 ANEXOS CUTÁNEOS

Además, la piel presenta estructuras asociadas, como el pelo, las uñas y las glándulas, que reciben el nombre de **anexos cutáneos** y que estudiaremos específicamente en la siguiente unidad.



Pelo



Uñas



Glándulas

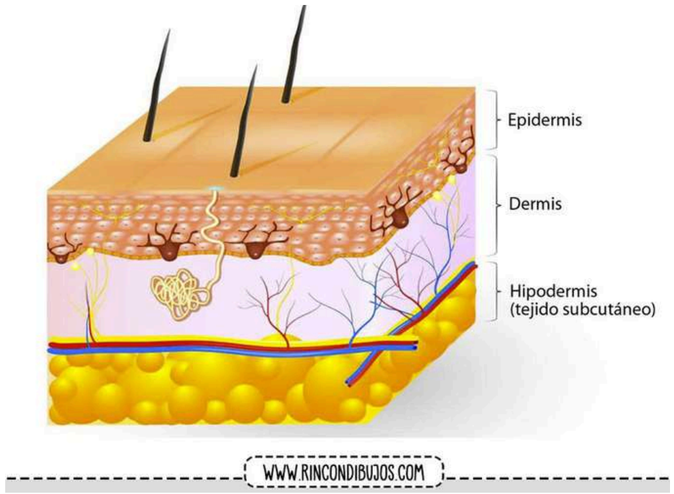
Estas estructuras forman parte de la piel y cumplen funciones importantes, que veremos en la siguiente unidad.

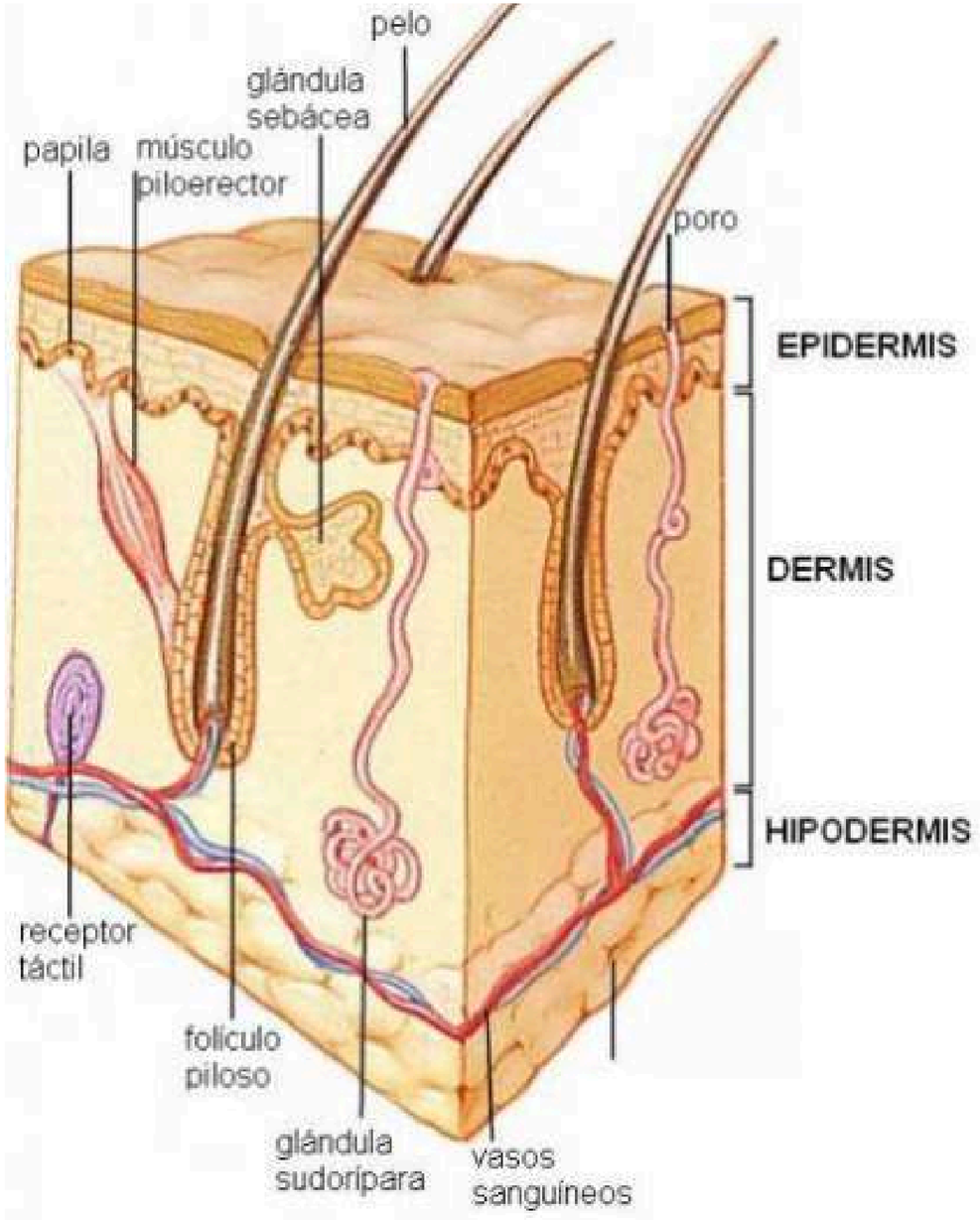
Estructura de la piel

CADA CAPA DE LA PIEL ESTÁ CONFORMADA POR:

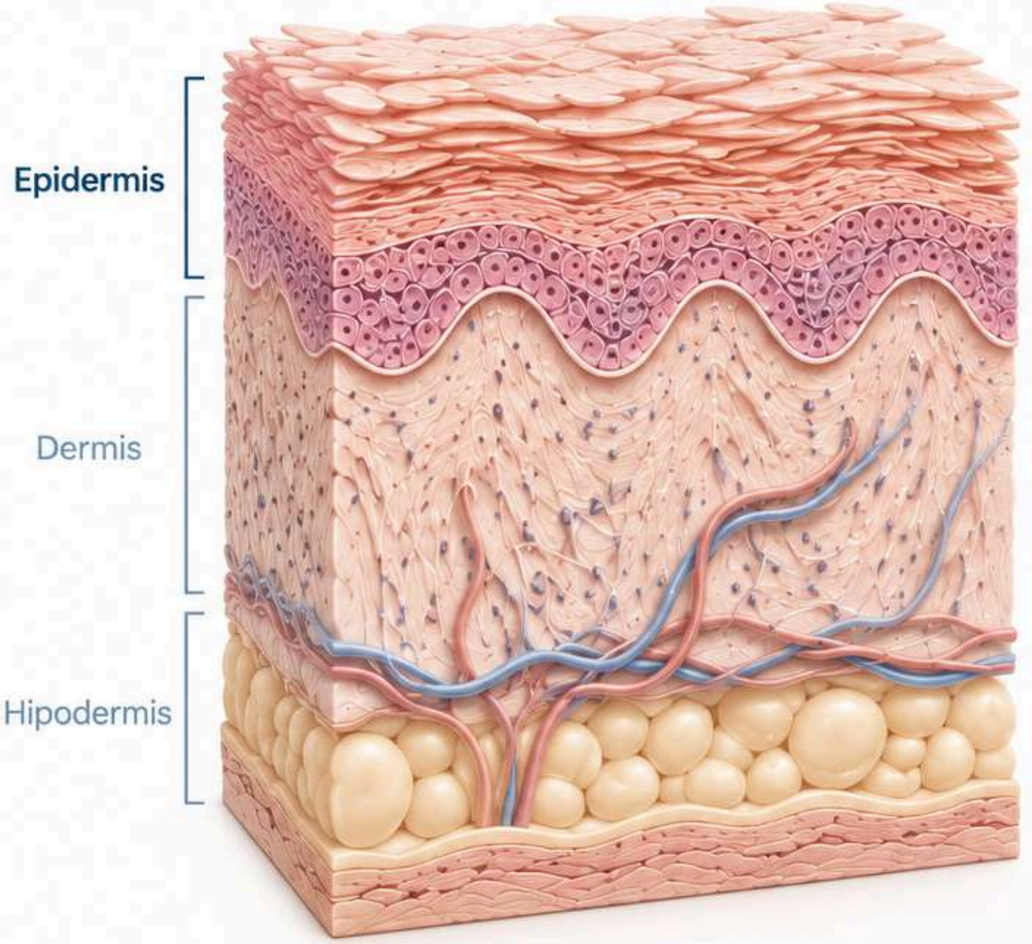
TEJIDOS DIFERENTES

CÉLULAS TIPO DIFERENTES





EPIDERMIS



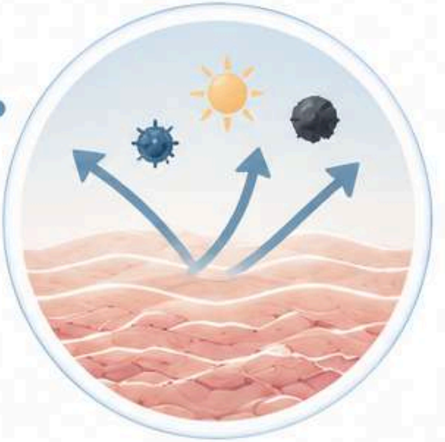
01 CAPA MÁS EXTERNA

Es la **capa más externa** de la piel y, por tanto, la que está en **contacto directo con el medio exterior.**



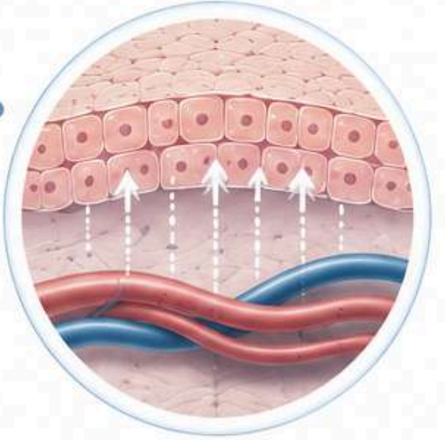
02 FUNCIÓN PRINCIPAL

Forma una **barrera protectora** frente a las agresiones externas.



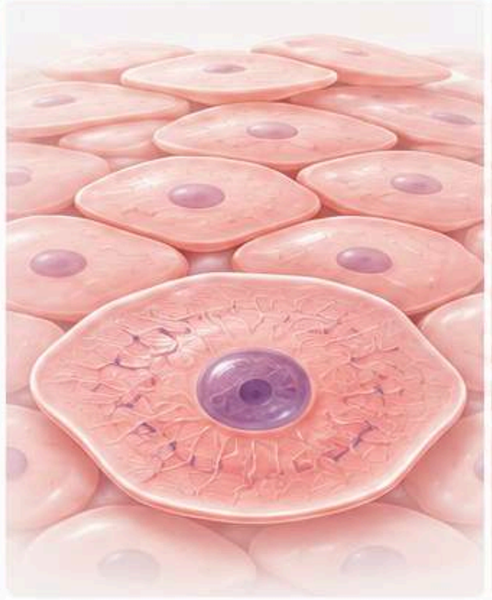
03 SIN VASOS SANGUÍNEOS

No posee vasos sanguíneos propios. Sus células reciben los nutrientes desde los vasos situados en la dermis.



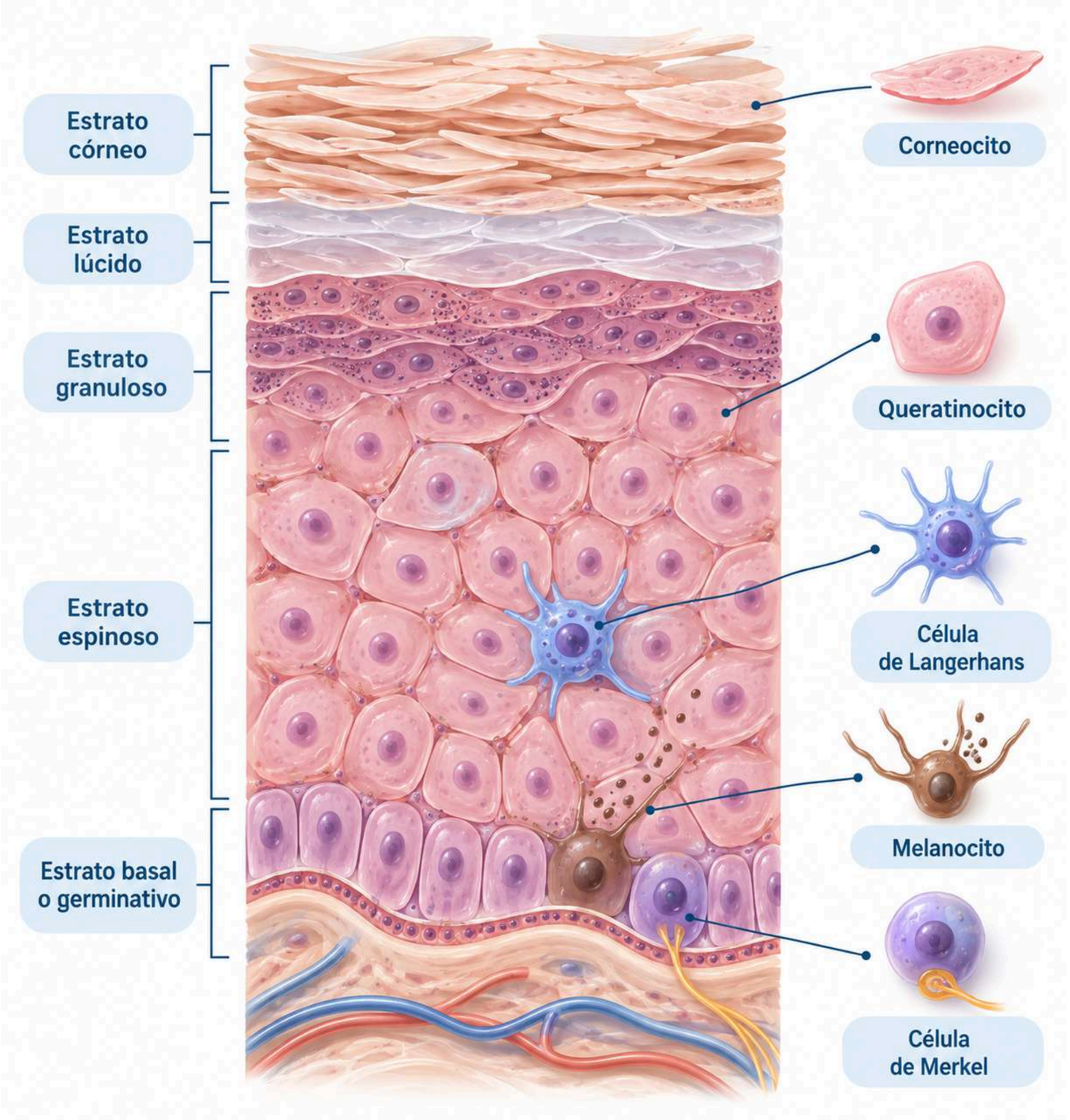
PRINCIPALES CÉLULAS DE LA EPIDERMIS

No todas las células de la epidermis realizan la misma función.

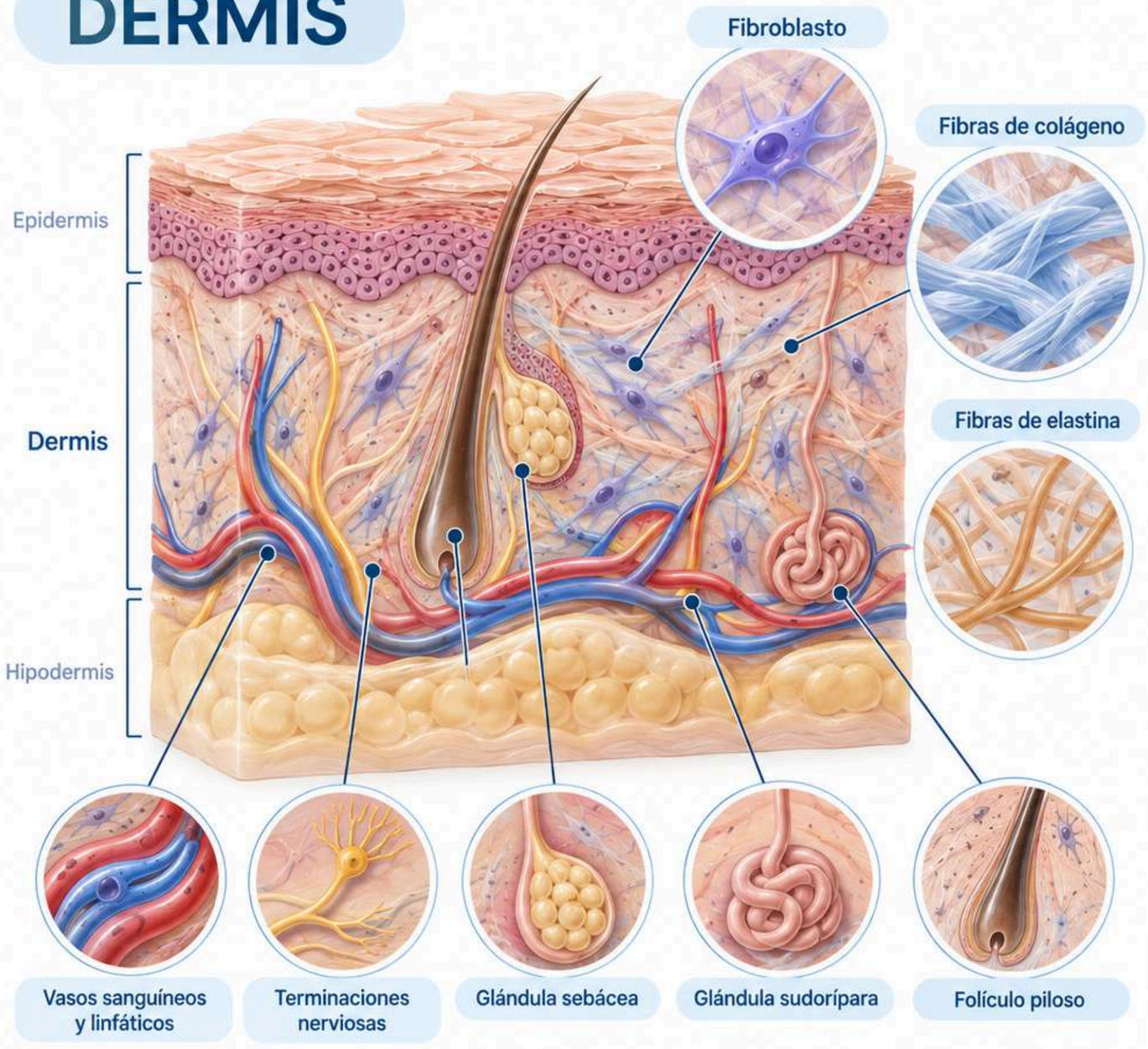
	Queratinocitos	Melanocitos	Células de Langerhans	Células de Merkel
Célula				
Función principal	Producen queratina y constituyen la mayor parte de la epidermis.	Producen melanina.	Participan en la defensa inmunitaria.	Participan en la sensibilidad táctil.

capas de la epidermis

El estrato lúcido aparece en las zonas de piel gruesa (palmas de las manos y las plantas de los pies)



DERMIS



CARACTERÍSTICAS

Se encuentra inmediatamente debajo de la epidermis.

Es una capa más gruesa que proporciona a la piel **soporte, resistencia y elasticidad.**

Posee vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas.

FIBROBLASTOS



Fabrican fibras de colágeno y elastina, que aportan turgencia y elasticidad a la piel.

Además, en la dermis encontramos **ácido hialurónico,** que ayuda a retener y conservar la humedad.

OTROS ELEMENTOS

- Vasos sanguíneos y linfáticos.
- Terminaciones nerviosas.
- Fibras de colágeno.
- Fibras de elastina.
- Diferentes anexos cutáneos (glándulas sudoríparas, sebáceas, folículos pilosos...).

COLÁGENO Y ELASTINA

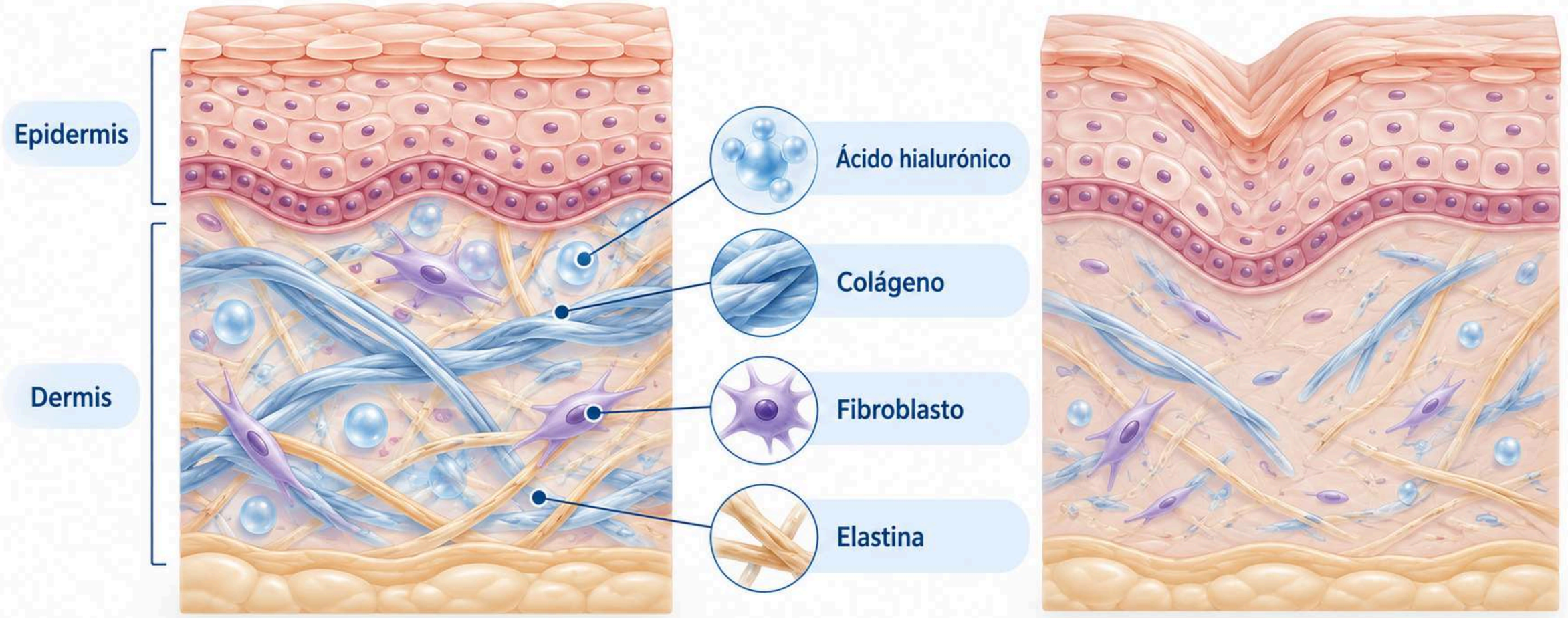
Dos componentes esenciales de la dermis:



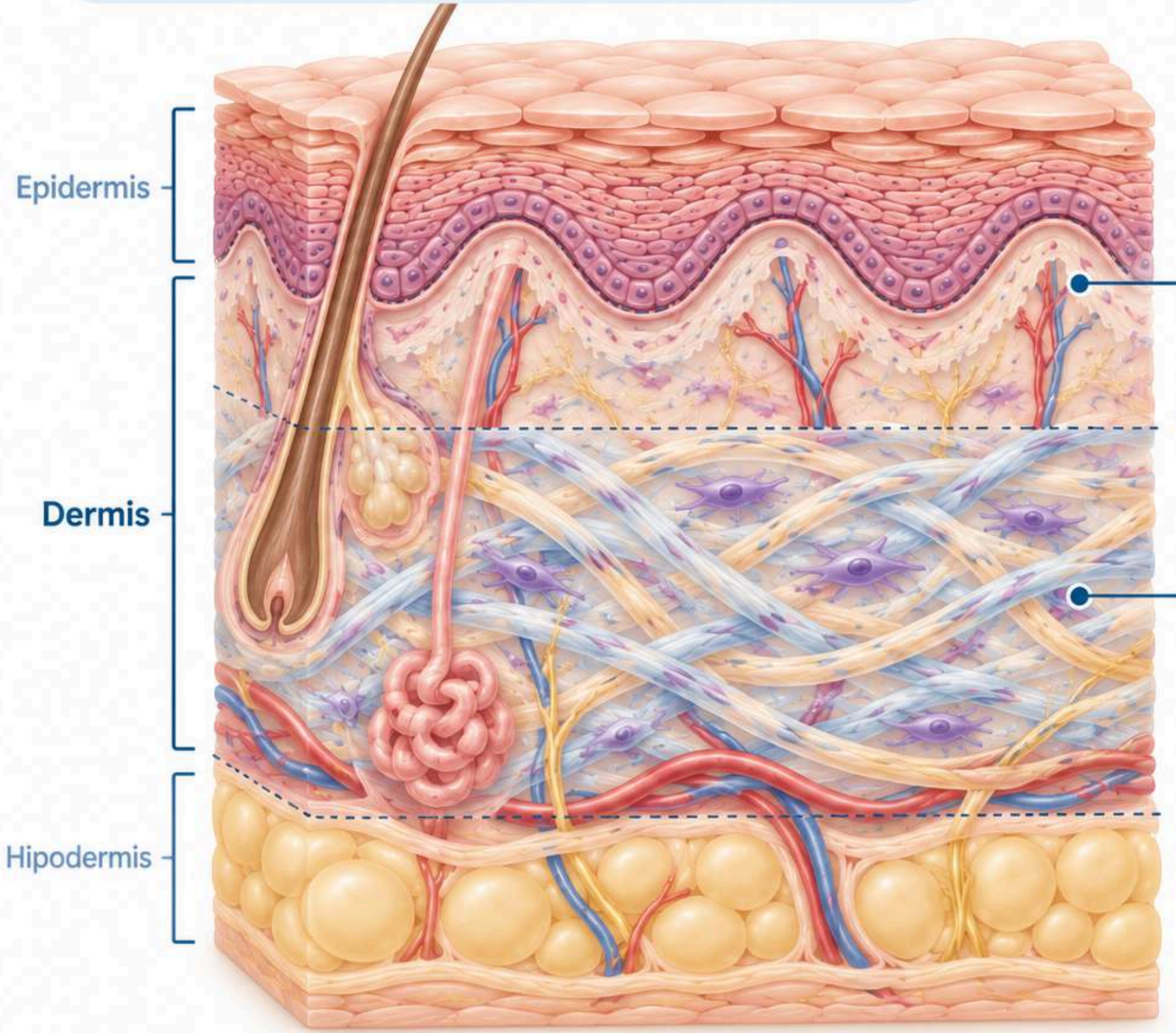
COLÁGENO
Resistencia y firmeza.



ELASTINA
Elasticidad.


Epidermis
Dermis
Ácido hialurónico
Colágeno
Fibroblasto
Elastina

ZONAS DE LA DERMIS



DERMIS PAPILAR

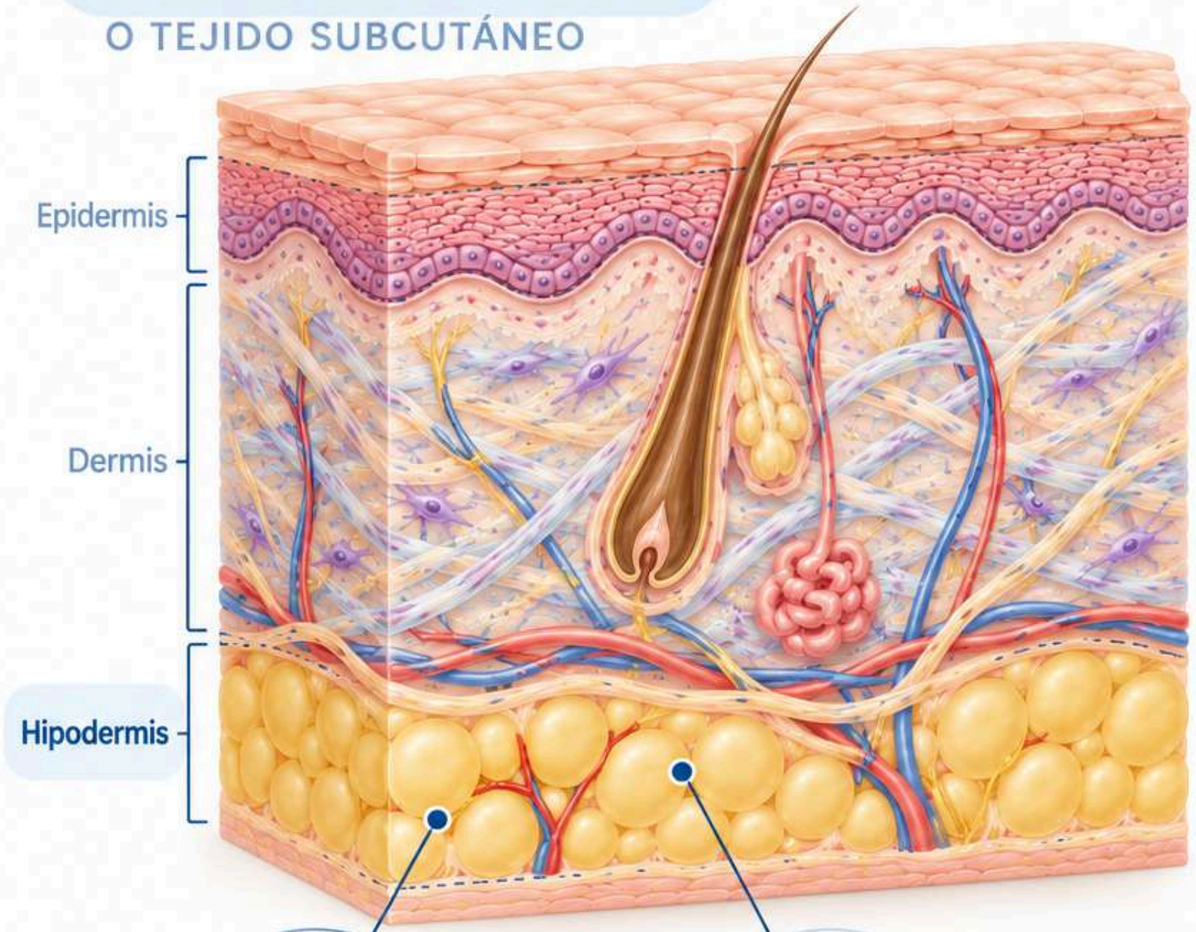
- Zona más superficial.

DERMIS RETICULAR

- Zona más profunda y gruesa.

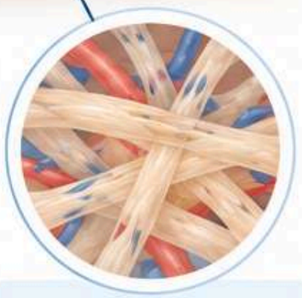
HIPODERMIS

O TEJIDO SUBCUTÁNEO





Tejido adiposo (adipocitos)



Tejido conjuntivo

CARACTERÍSTICAS



Está formada principalmente por **tejido conjuntivo** y **tejido adiposo**.



Las células encargadas de almacenar grasa reciben el nombre de **adipocitos**.

PRINCIPALES FUNCIONES

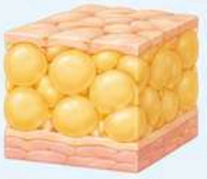
- Constituye una **reserva energética**.
- Ayuda a conservar el calor corporal.
- Protege frente a golpes y presiones.
- Une la piel a estructuras más profundas.
- Participa en el modelado del contorno corporal.

GROSOR VARIABLE

Su grosor puede variar considerablemente dependiendo de la zona corporal y de las características individuales.



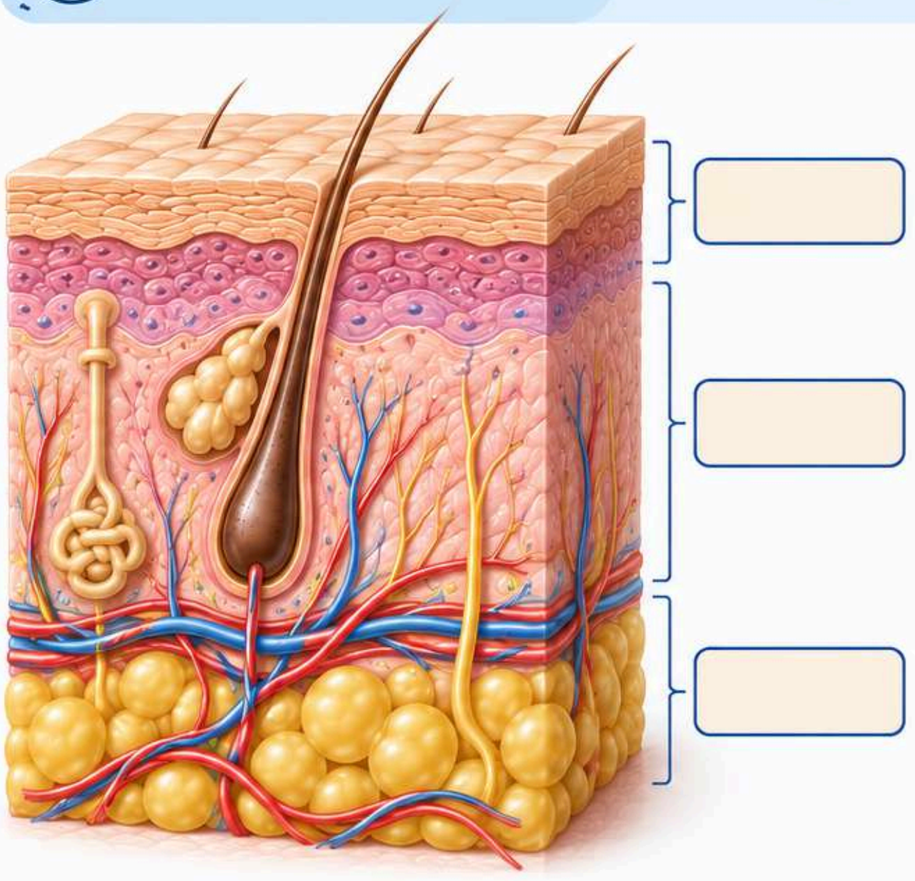
Zonas con menos tejido adiposo



Zonas con más tejido adiposo

MINI-RETO 1 | CONSTRUYE LA PIEL

Observa, relaciona y completa



1 Identifica las capas

Escribe en el lugar correspondiente:

EPIDERMIS | DERMIS | HIPODERMIS

2 ¿Dónde lo colocarías?

Relaciona cada característica con la capa correspondiente.

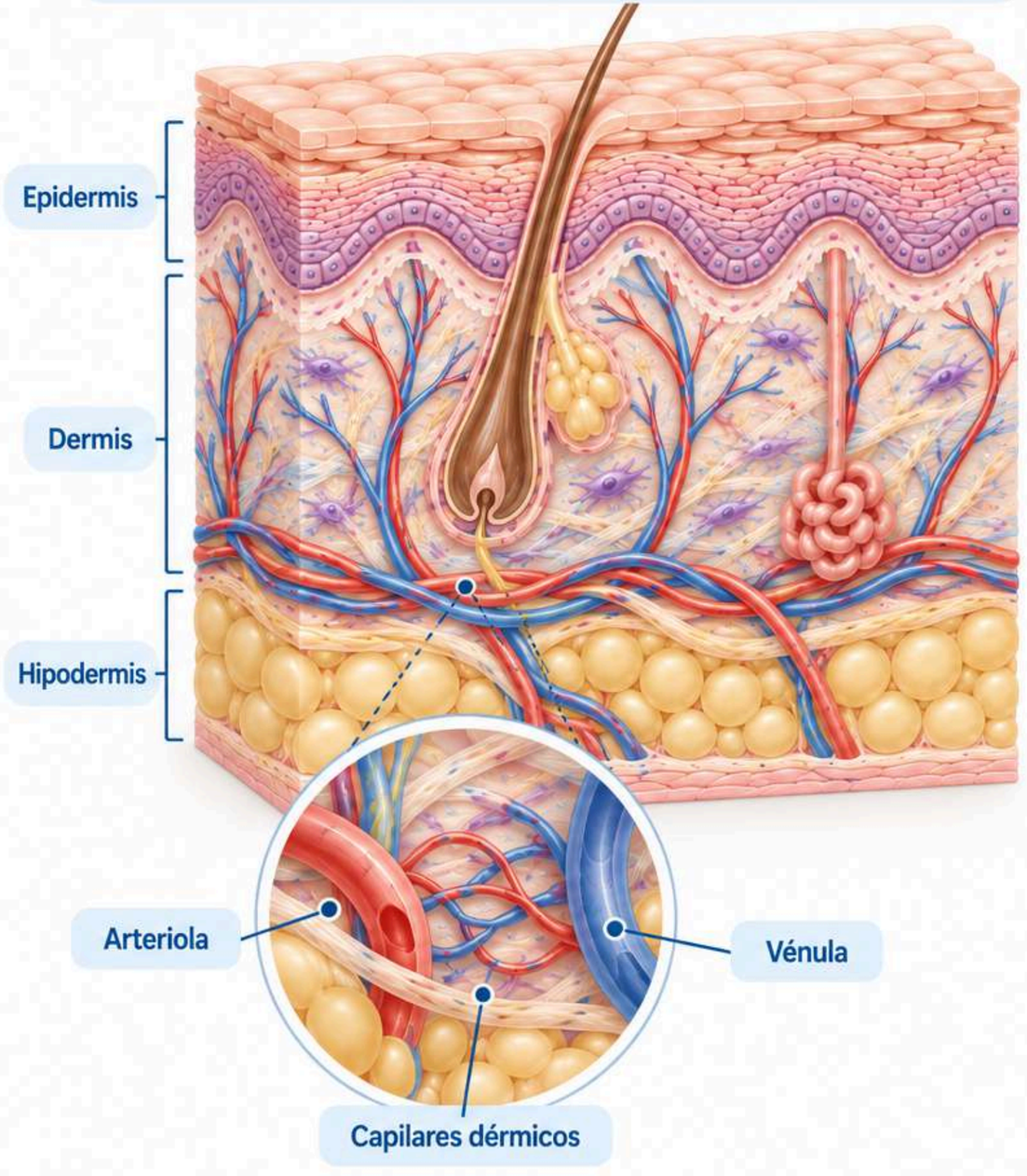
- No posee vasos sanguíneos.
- Contiene vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas.
- Contiene colágeno y elastina.
- En ella encontramos los adipocitos.
- Está formada principalmente por tejido adiposo.
- En ella se localizan los fibroblastos.
- Es la capa más externa.
- Actúa como principal barrera frente al exterior.

3 Completa el resumen

Escribe una frase breve con las características principales de cada capa.

EPIDERMIS	DERMIS	HIPODERMIS
_____	_____	_____

IRRIGACIÓN DE LA PIEL



¿QUÉ ES?

La irrigación hace referencia al **aporte** de **sangre** a los **tejidos**.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS VASOS?

Los vasos sanguíneos cutáneos se encuentran principalmente en la **dermis y la hipodermis**.

La epidermis **no posee vasos sanguíneos propios**.

FUNCIONES DE LA IRRIGACIÓN CUTÁNEA

- Aportar **oxígeno y nutrientes**.
- Retirar **sustancias de desecho**.
- **Nutrir indirectamente** la **epidermis**.
- Participar en la **regulación de la temperatura**.

Una buena irrigación cutánea es fundamental para mantener la salud, el aspecto y el correcto funcionamiento de la piel.

MODIFICACIÓN DEL DIÁMETRO DE LOS VASOS SANGUÍNEOS

Los vasos sanguíneos cutáneos pueden **modificar su diámetro** para regular la cantidad de sangre que llega a la superficie de la piel.

VASODILATACIÓN



Vaso dilatado
(mayor diámetro)

- Los vasos **aumentan** su **diámetro.**
- Llega **más sangre** a la superficie.
- Puede producir un aumento de la coloración rojiza de la piel.
- Favorece la **pérdida de calor.**



Enrojecimiento cutáneo
(por aumento del flujo sanguíneo)

EJEMPLOS

- Calor
- Actividad física
- Emociones (rubor)

VASOCONSTRICCIÓN



Vaso contraído
(menor diámetro)

- Los vasos **disminuyen** su **diámetro.**
- Llega **menos sangre** a la superficie.
- La piel puede presentar una coloración más pálida.
- Ayuda a **conservar** el calor corporal.



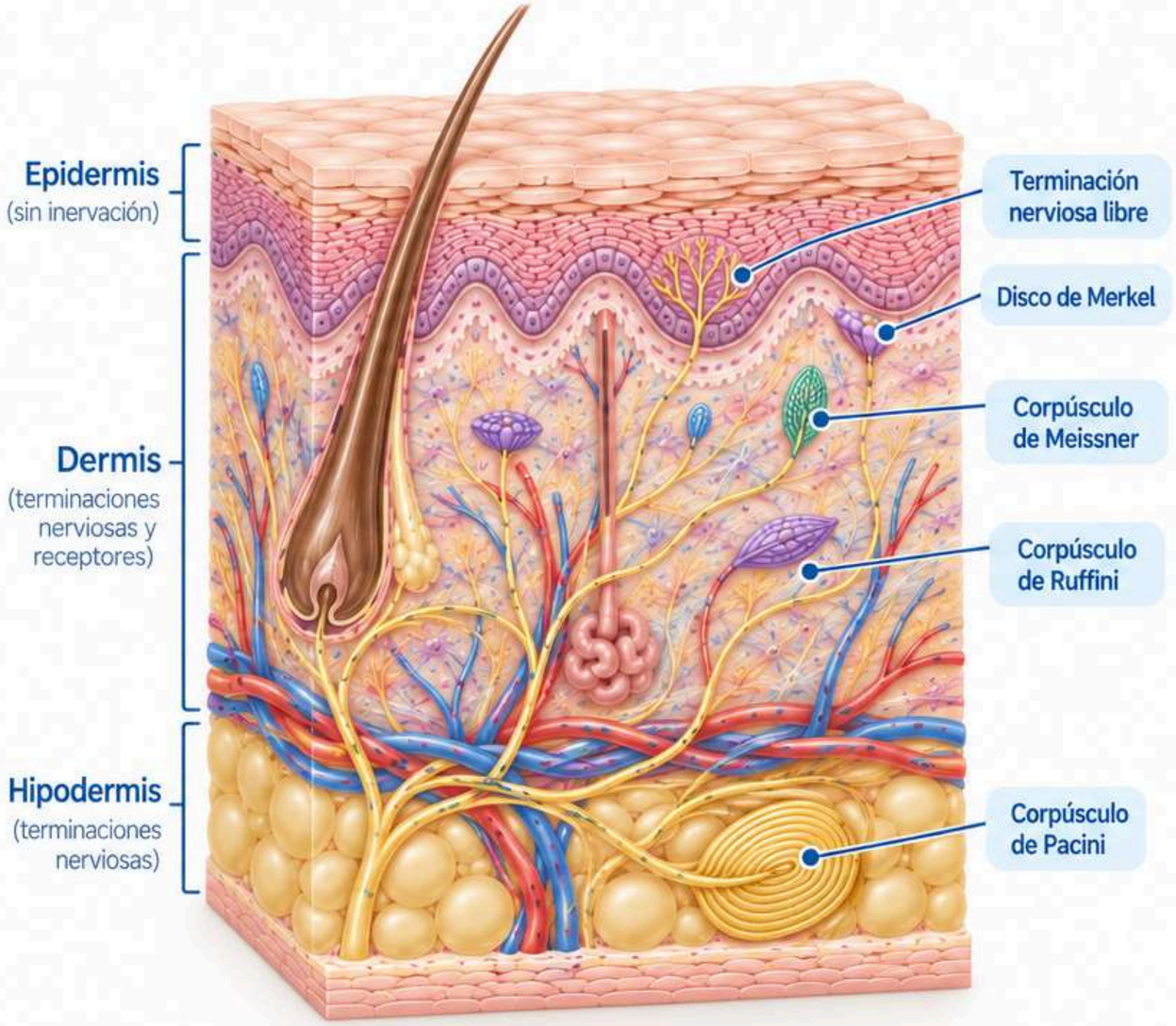
Fenómeno de Raynaud
(vasoconstricción en respuesta al frío)

EJEMPLOS

- Frío
- Estrés
- Algunas situaciones patológicas (p. ej. fenómeno de Raynaud)

La capacidad de los vasos sanguíneos para dilatarse o contraerse permite a la piel adaptarse a los cambios de temperatura y mantener su equilibrio térmico.

INERVACIÓN DE LA PIEL



¿QUÉ ES?

La piel contiene numerosas **terminaciones nerviosas** y **receptores sensitivos.**

Gracias a ellos podemos percibir diferentes estímulos:

TACTO · PRESIÓN · FRÍO · CALOR · DOLOR

Por ello, la piel también funciona como un importante **órgano sensorial.**

PRINCIPALES RECEPTORES CUTÁNEOS



Terminaciones nerviosas libres	Discos de Merkel	Corpúsculos de Meissner	Corpúsculos de Ruffini	Corpúsculos de Pacini
Dolor, temperatura y picor	Tacto ligero y textura	Tacto fino y presión ligera	Calor y estiramiento	Presión profunda y vibración

MINI-RETO 2 | ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA PIEL?

Lee, piensa y completa

Lee cada situación e identifica qué proceso está ocurriendo. Después, explica brevemente por qué.

1 CALOR ☀️

Después de realizar ejercicio, la piel de una persona está caliente, enrojecida y comienza a sudar.



a) ¿Qué ocurre con los vasos sanguíneos?

_____

b) ¿Qué mecanismo ayuda a perder calor?

_____

2 FRÍO ❄️

Una persona sale a la calle en un día muy frío. Su piel está más pálida y se le pone "la piel de gallina".



a) ¿Qué ocurre con los vasos sanguíneos?

_____

b) ¿Qué estractura provoca que el pelo se erice?

_____

3 ESTÍMULO 🔥

Durante una técnica estética, una persona percibe una sensación intensa de calor en la piel.



a) ¿Qué sistema permite detectar este estímulo?

_____

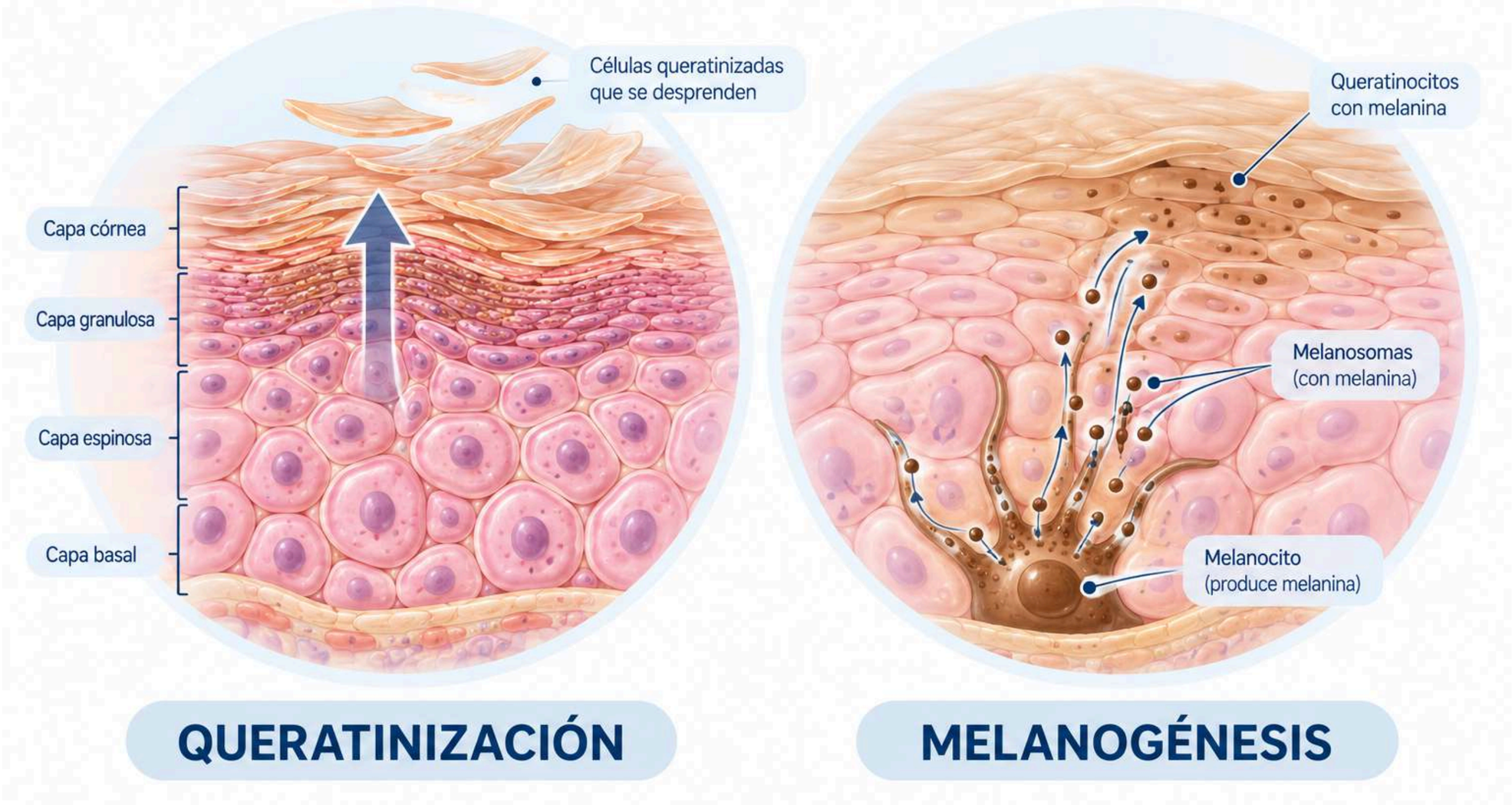
b) ¿Qué función de la piel está interviniendo?

_____

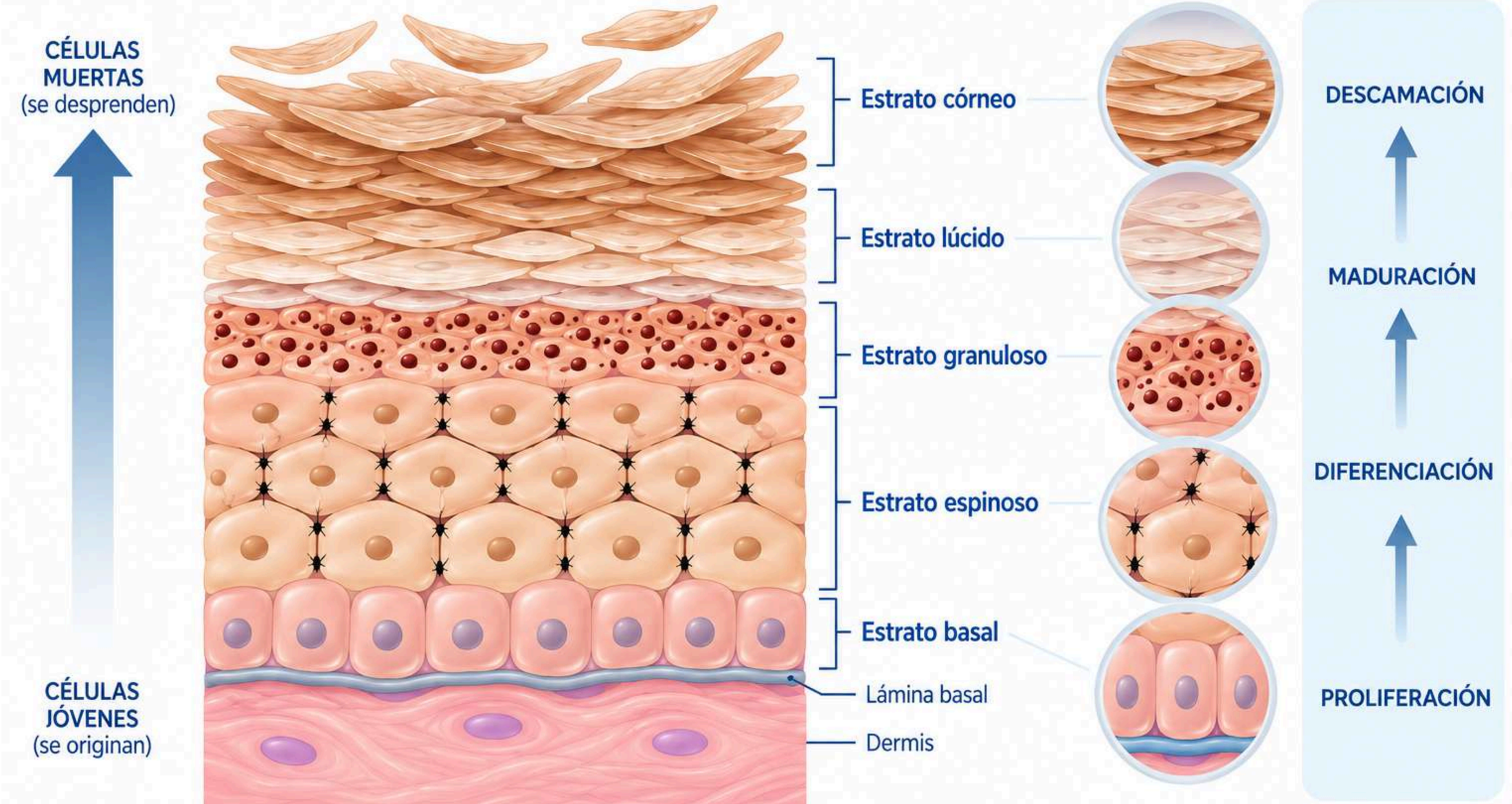
PALABRAS QUE PUEDEN AYUDARTE

VASODILATACIÓN | VASOCONSTRICCIÓN | SUDORACIÓN | MÚSCULO ERECTOR DEL PELO | RECEPTORES SENSITIVOS | FUNCIÓN SENSORIAL

Procesos fisiológicos de la epidermis



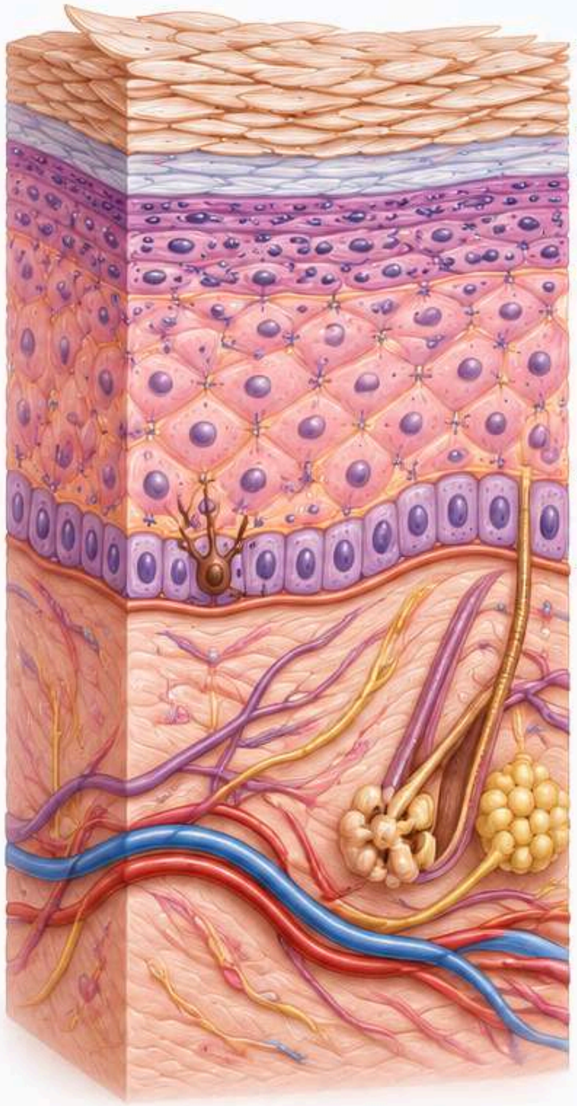
QUERATINIZACIÓN



MINI-RETO 3 | EL VIAJE DEL QUERATINOCITO

Ordena, coloca y completa

Un queratinocito nace en la zona más profunda de la epidermis y termina convertido en un corneocito.
¿Eres capaz de reconstruir su recorrido?



1 Ordena las tarjetas

Ordena de forma correcta los acontecimientos del proceso de queratinización, desde el nacimiento del queratinocito hasta su descamación.

A La célula pierde el núcleo y los orgánulos y continúa acumulando queratina.

B Los queratinocitos se dividen por mitosis y se originan nuevas células.

C Las células están completamente queratinizadas, se convierten en corneocitos y finalmente se descaman.

D Los queratinocitos ascienden, cambian de forma y comienzan a producir mayor cantidad de queratina.

E Aparecen gránulos de queratohialina y comienza la degeneración del núcleo y los orgánulos.

2 Coloca cada tarjeta en su estrato

Escribe la letra de la tarjeta que corresponde a cada estrato de la epidermis.

Estrato basal	Estrato espinoso	Estrato granuloso	Estrato lúcido	Estrato córneo

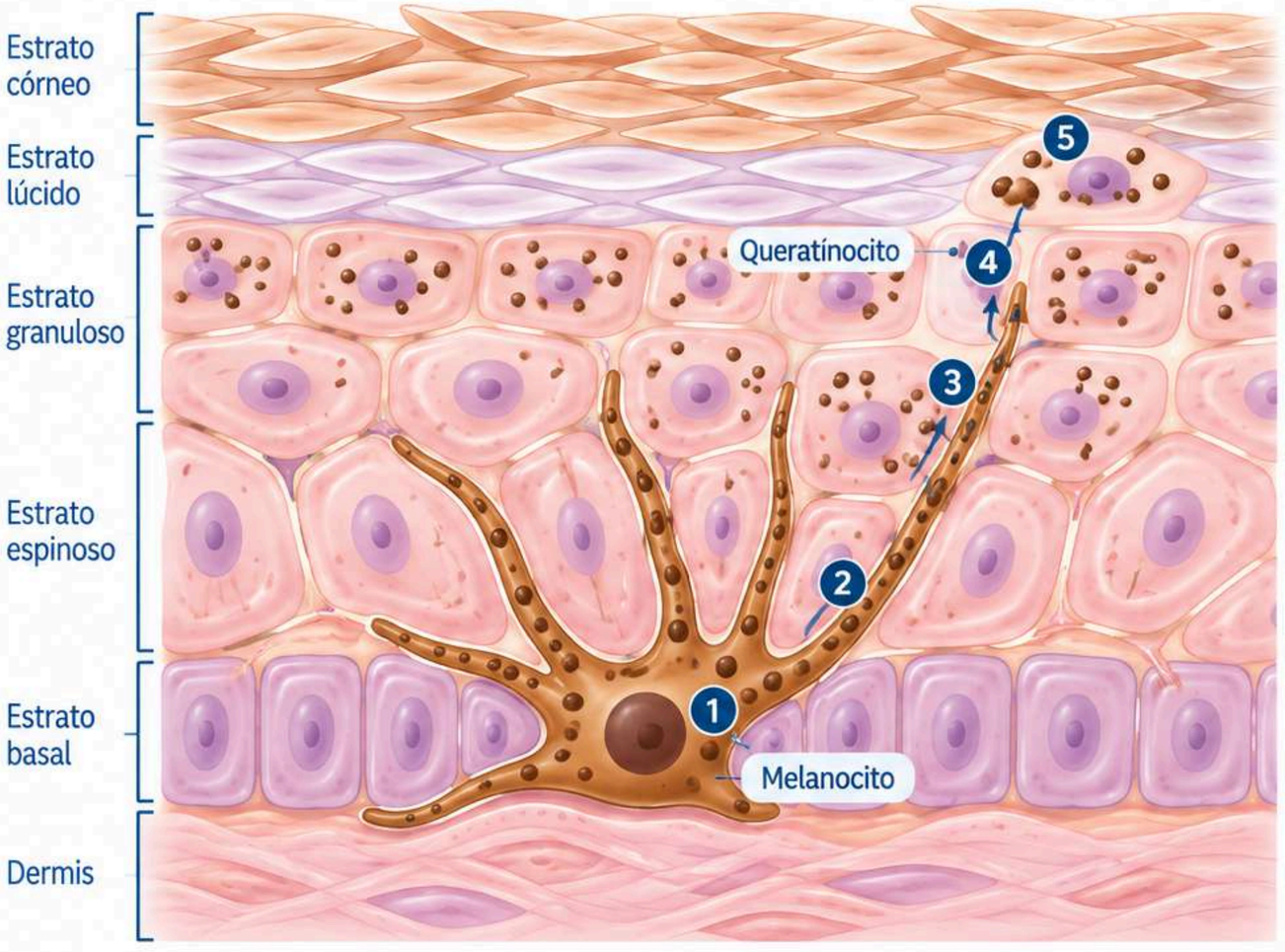
3 Completa la frase final

Completa el proceso con el término adecuado.

QUERATINOCITO → ____ → DESCAMACIÓN

Pista: piensa en cómo va cambiando la célula a medida que asciende por la epidermis.

MELANOGÉNESIS



5 Queratínocito con melanina

4 Melanina distribuida en el queratinocito

3 Transferencia de melanosomas al queratinocito

2 Melanosomas que se desplazan por las prolongaciones del melanocito

1 **Melanocito** (producción de melanina en melanosomas)

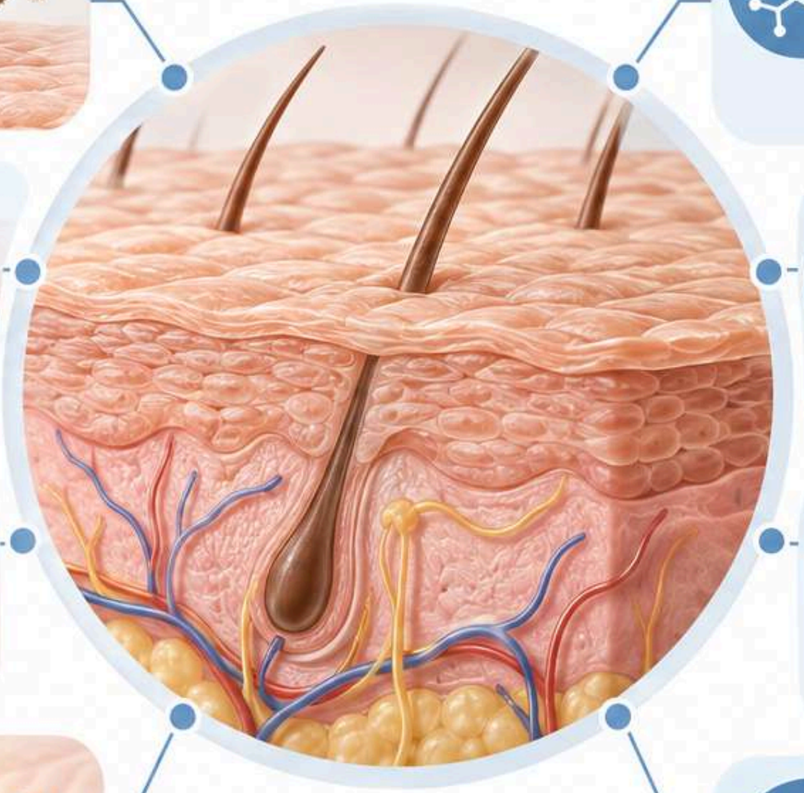
Melanocito

Melanosoma (con melanina)

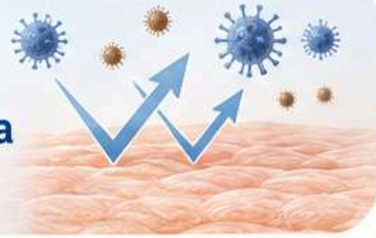
Queratinocito

Queratínocito con melanina

FUNCIONES DE LA PIEL



Función protectora



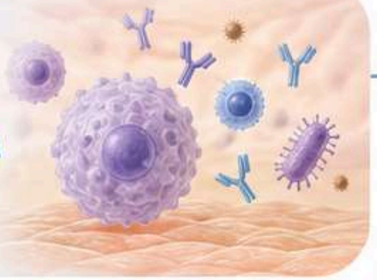
Función termorreguladora



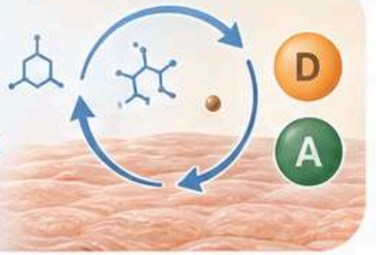
Función sensorial



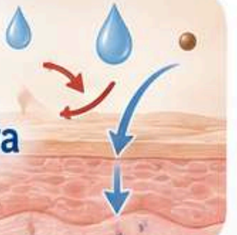
Función inmunitaria



Función metabólica



Función de barrera selectiva



Función secretora



Función de reserva



función protectora



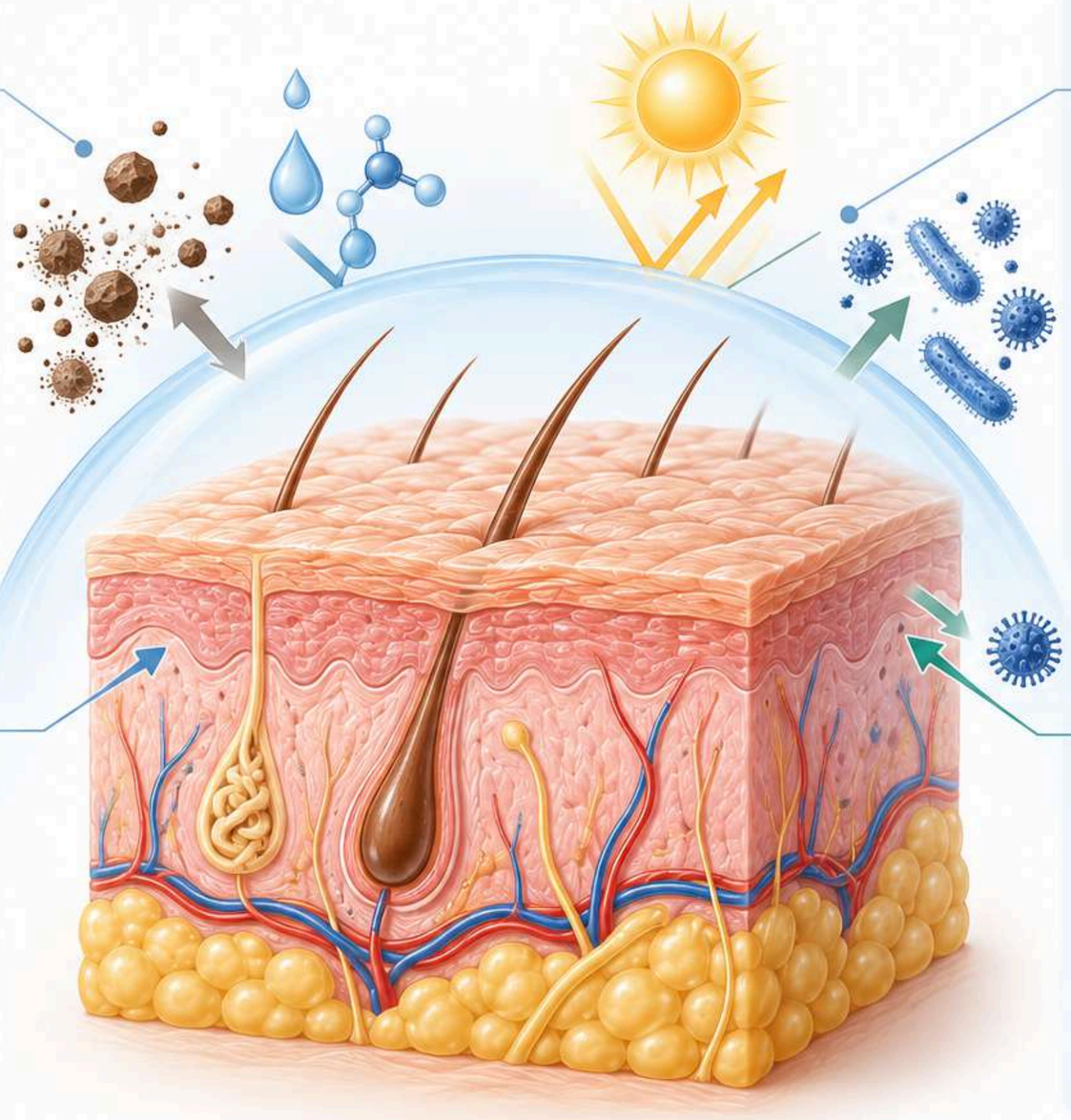
protección mecánica

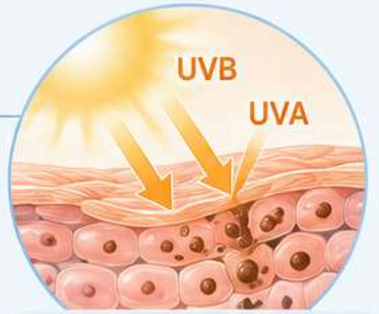
Amortigua golpes, roces, presiones y pequeños traumatismos gracias a la resistencia de la epidermis, la dermis y el tejido adiposo de la hipodermis.



protección físico-química

Dificulta la penetración de determinadas sustancias y agentes químicos del exterior.





protección frente a las radiaciones solares

La melanina absorbe parte de la radiación ultravioleta y contribuye a proteger las células de sus efectos.



protección biológica

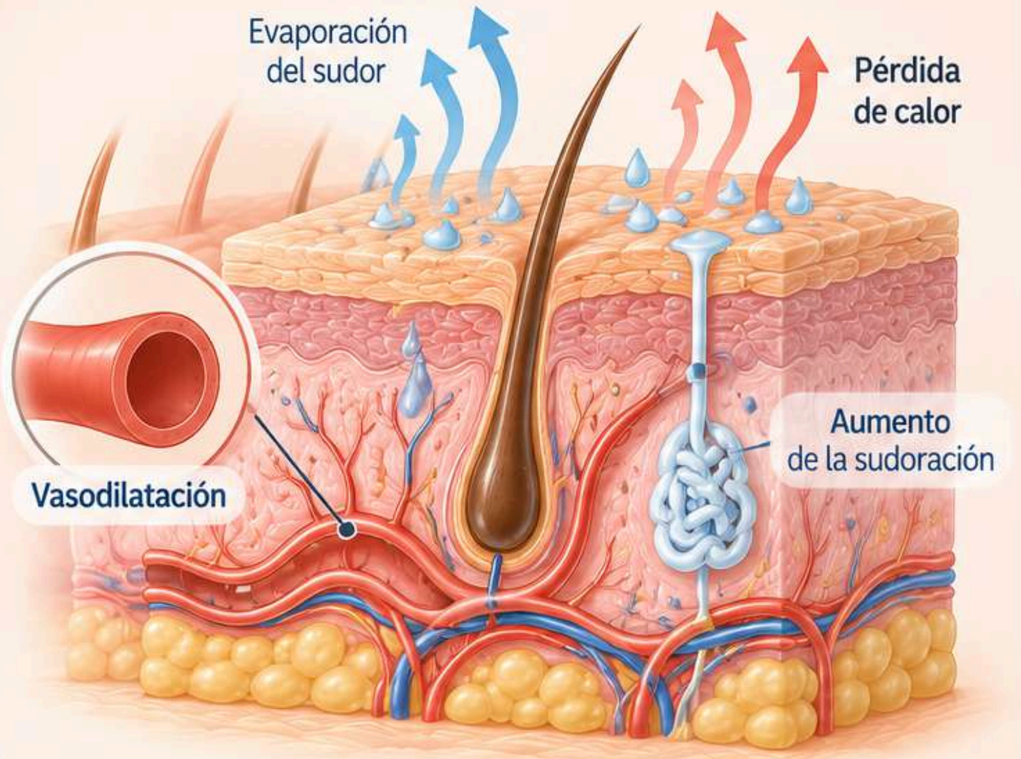
Una piel íntegra dificulta la entrada de microorganismos como bacterias, virus y hongos.

función termorreguladora

La piel participa en el mantenimiento de una **temperatura corporal adecuada.**

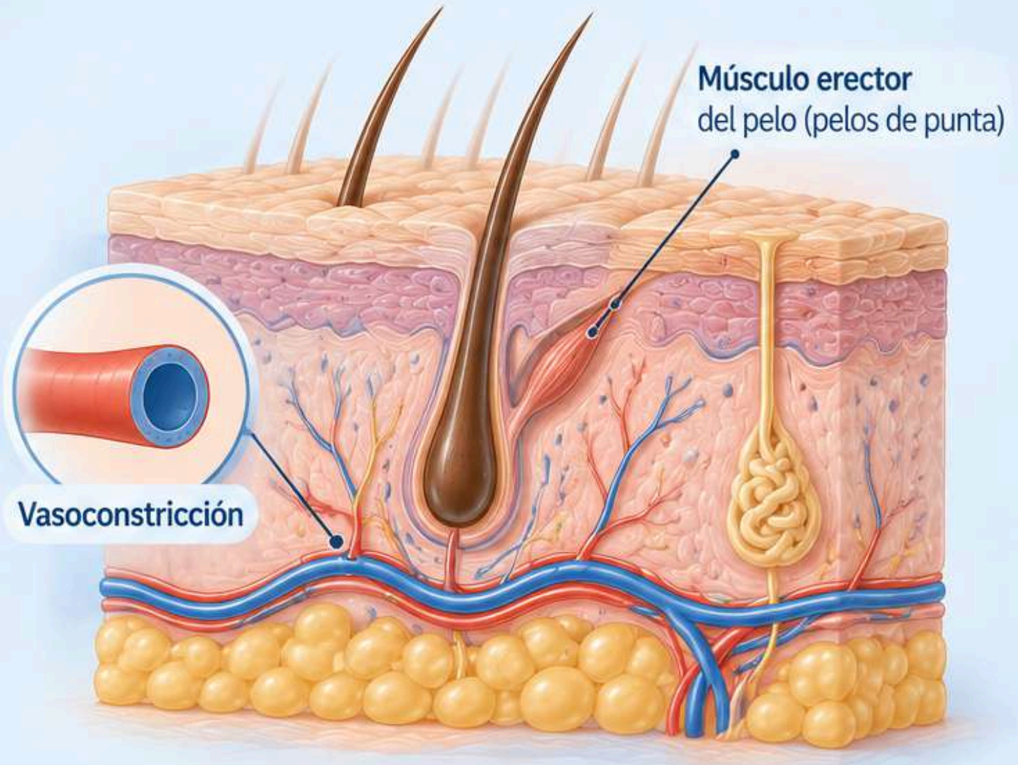
CALOR

Vasodilatación + sudoración → Pérdida de calor



FRÍO

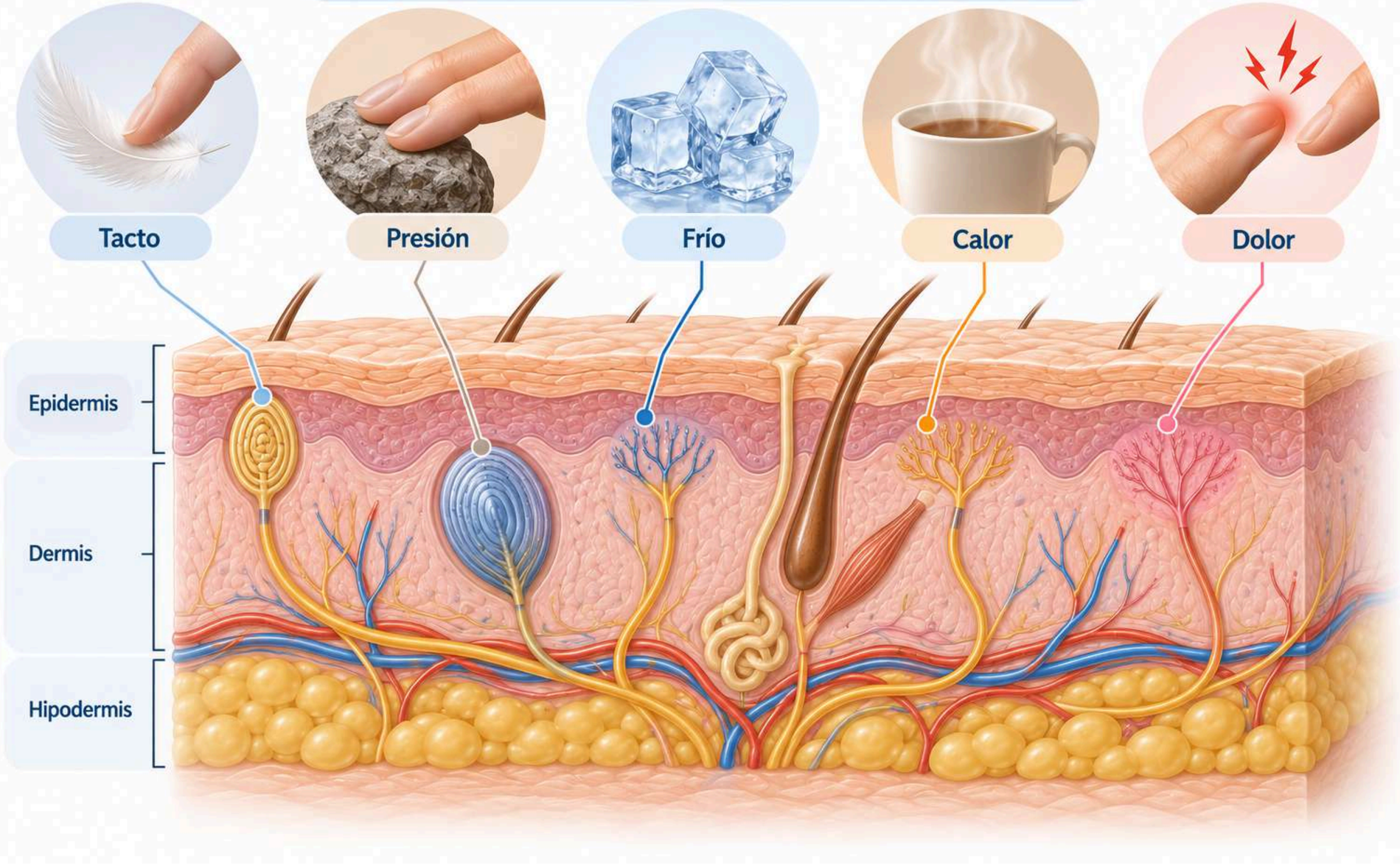
Vasoconstricción → Conservación del calor



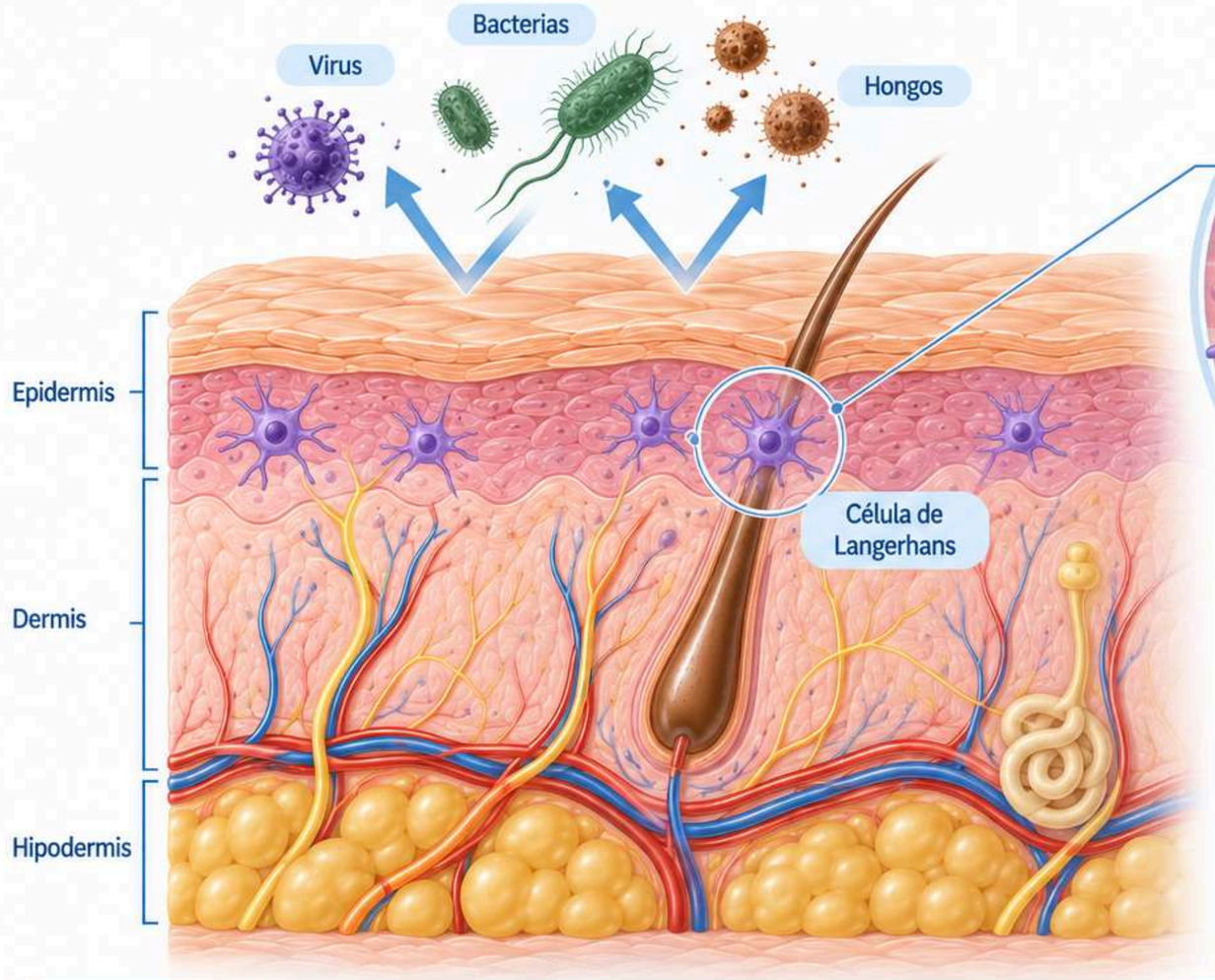
↑ Temperatura corporal

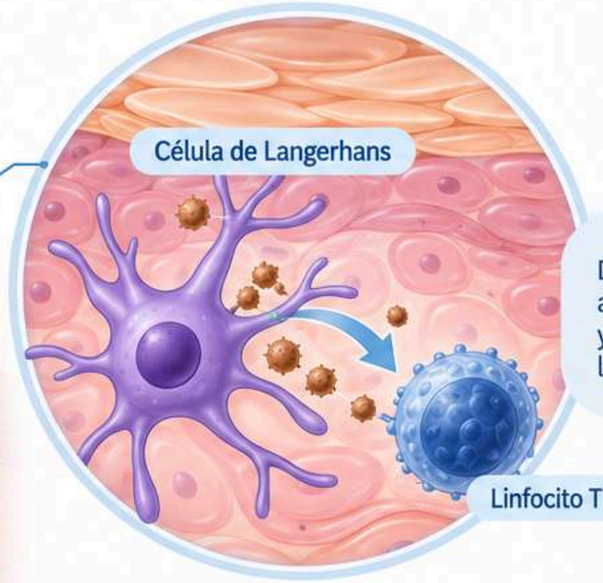
↓ Temperatura corporal

función sensorial



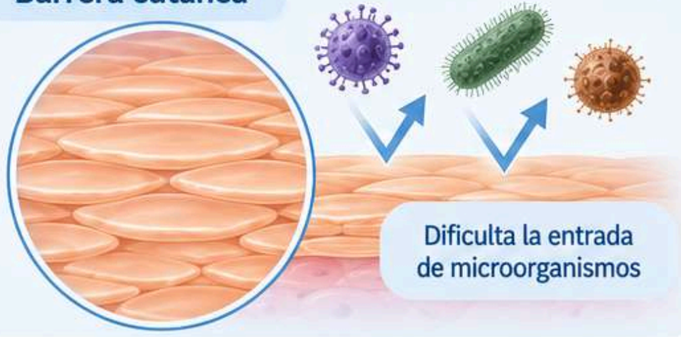
función inmunitaria





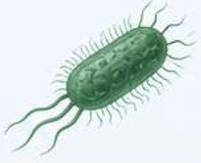
Detección de agentes extraños y activación de las defensas

Barrera cutánea



Dificulta la entrada de microorganismos


Virus

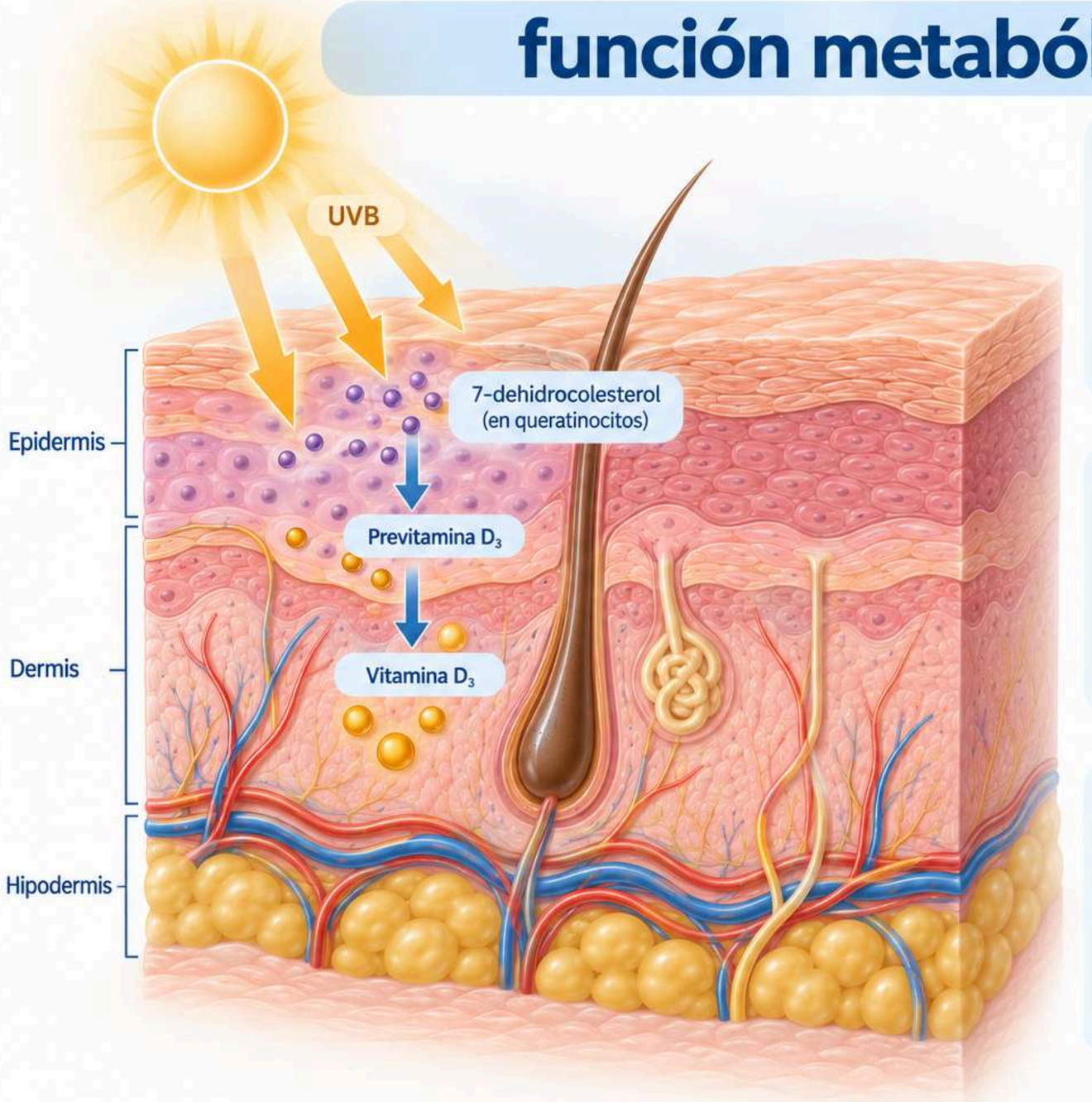

Bacteria


Hongo


Célula de Langerhans

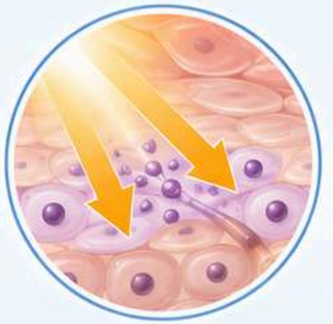

Linfocito T

función metabólica



Radiación UVB

Activa la síntesis de vitamina D en la piel.



Vitamina D

Interviene en el metabolismo del calcio y contribuye a la salud ósea.



Efectos en el organismo

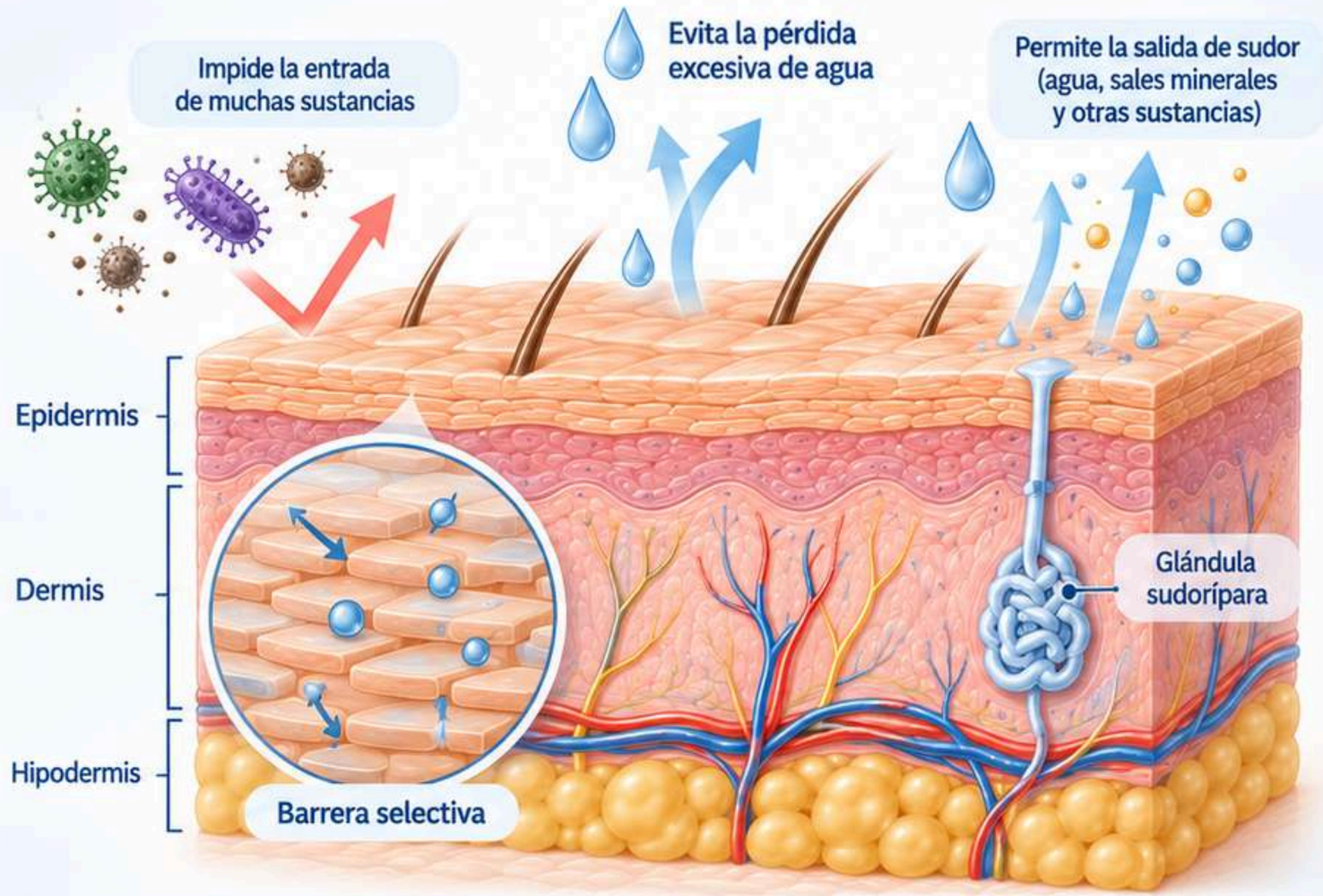


Favorece la absorción del calcio



Mantiene la salud ósea

función de barrera selectiva y excretora



La piel no es una barrera completamente impermeable,
sino que regula los intercambios entre el organismo y el exterior.

función secretora

La piel produce y libera diferentes sustancias gracias a sus **glándulas cutáneas.**



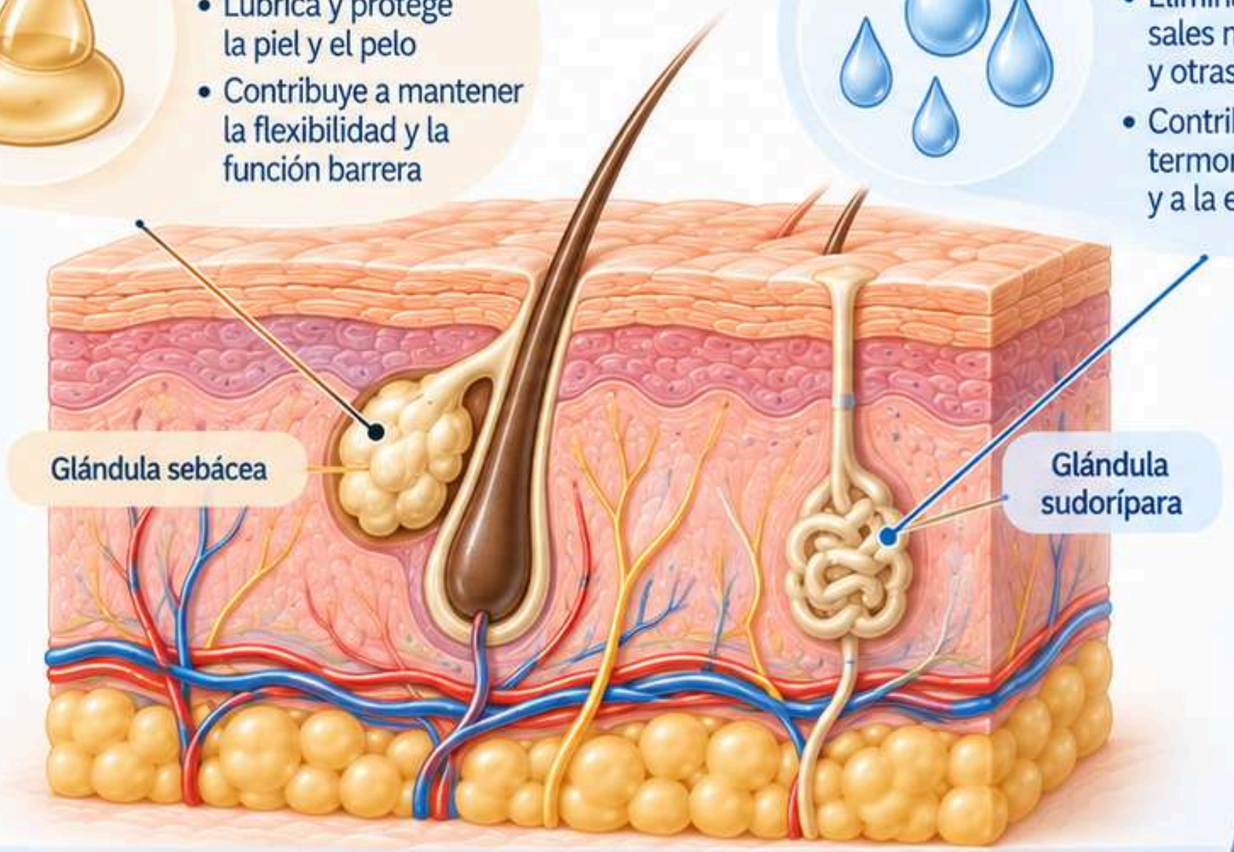
Sebo

- Lubrica y protege la piel y el pelo
- Contribuye a mantener la flexibilidad y la función barrera



Sudor

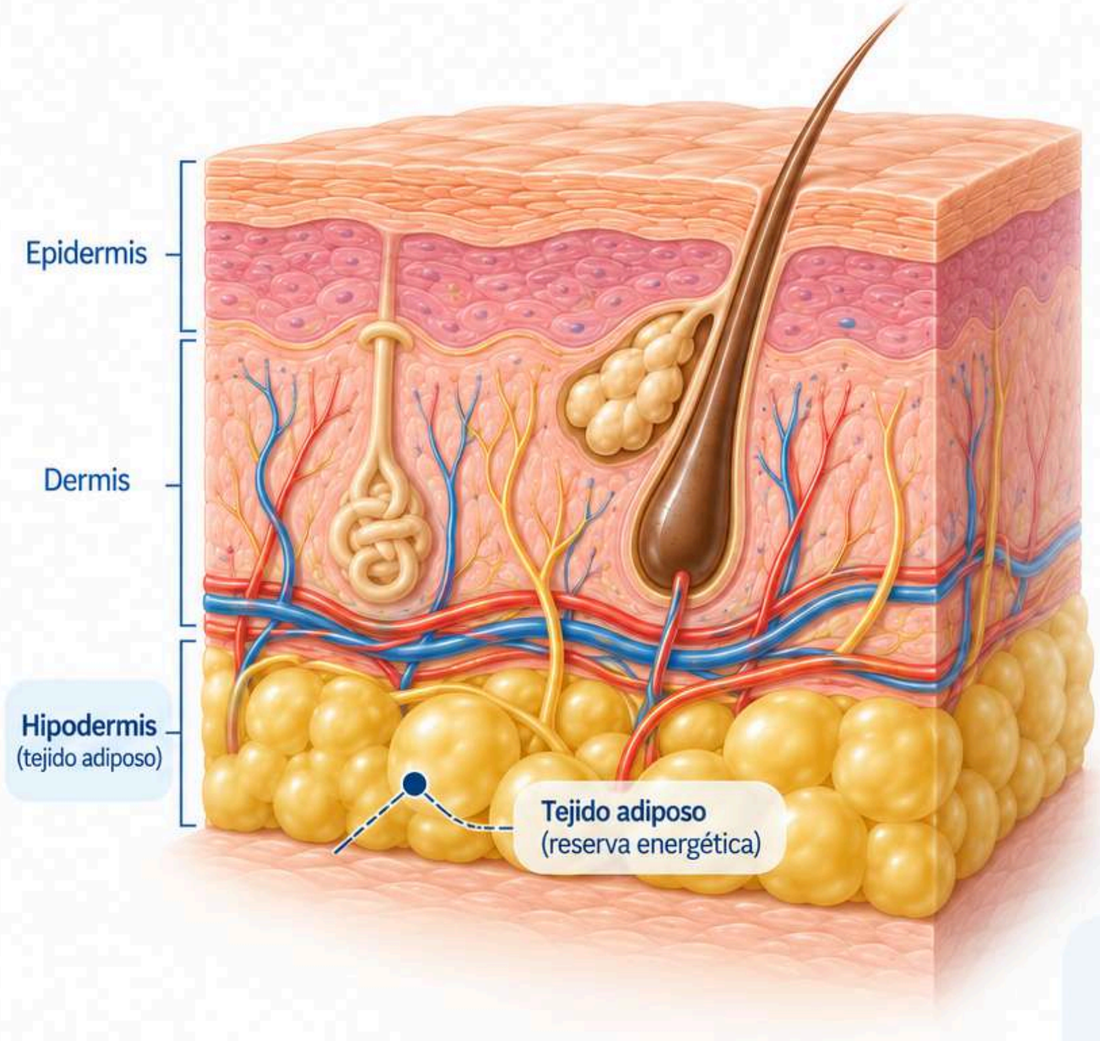
- Elimina agua, sales minerales y otras sustancias
- Contribuye a la termorregulación y a la excreción

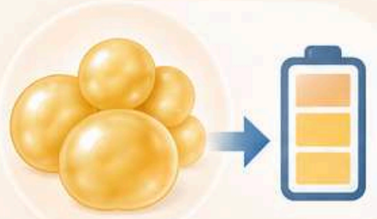


Las glándulas cutáneas y sus características se estudiarán con mayor profundidad en la **UD2:** Anexos córneos y glandulares.



función de reserva





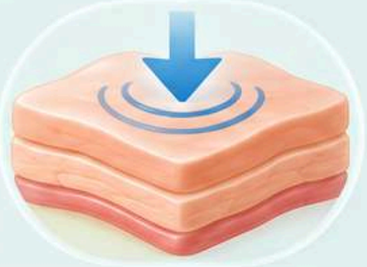
Reserva energética

Almacena lípidos que pueden ser utilizados por el organismo como fuente de energía.



Aislamiento térmico

Contribuye a mantener la temperatura corporal.



Protección y amortiguación

Actúa como una almohadilla natural frente a golpes, presiones y traumatismos.



RELACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES DE LA PIEL Y LAS DESVIACIONES ESTÉTICAS



Estructura o función	Situación normal	Si se modifica podemos observar...
Queratinización	Renovación adecuada de la epidermis	Descamación, engrosamiento o textura irregular
Melanogénesis	Producción y distribución de melanina	Cambios o irregularidades en la pigmentación
Función barrera	Protección y control de la pérdida de agua	Sequedad, tirantez o mayor sensibilidad
Circulación superficial	Flujo sanguíneo adecuado	Cambios visibles en la coloración
Colágeno y elastina	Resistencia, firmeza y elasticidad	Pérdida de firmeza y elasticidad
Función sensorial	Percepción adecuada de estímulos	Sensaciones anormales o mayor sensibilidad

MINI-RETO 5 | LA PIEL NOS DA PISTAS

Observa, relaciona y completa

Observa cada situación y descubre qué función o proceso de la piel está relacionado.

1 PIEL SECA Y DESCAMADA

Una piel presenta descamación y textura irregular.



¿Qué proceso puede estar modificado?

_____

2 MANCHA PIGMENTARIA

Observamos una zona con pigmentación diferente al resto de la piel.



¿Qué proceso está relacionado?

_____

3 PIEL ENROJECIDA

La piel presenta una coloración rojiza tras aplicar calor (por ejemplo, después de una ducha caliente).



¿Qué fenómeno vascular se ha producido?

_____

4 TIRANTEZ Y SEQUEDAD

Una piel pierde agua con facilidad y presenta sequedad y tirantez.

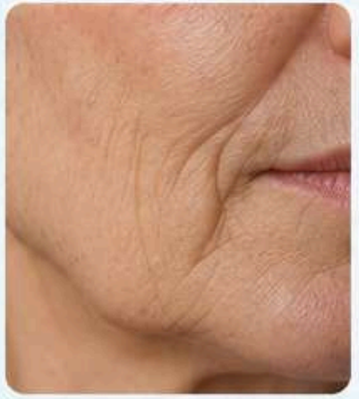


¿Qué función puede estar alterada?

_____

5 PÉRDIDA DE FIRMEZA

La piel presenta menor firmeza y elasticidad.

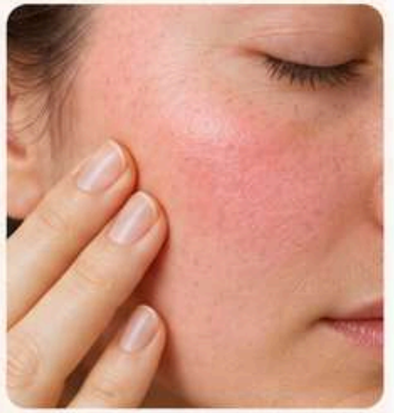


¿Qué componentes de la dermis están relacionados?

_____

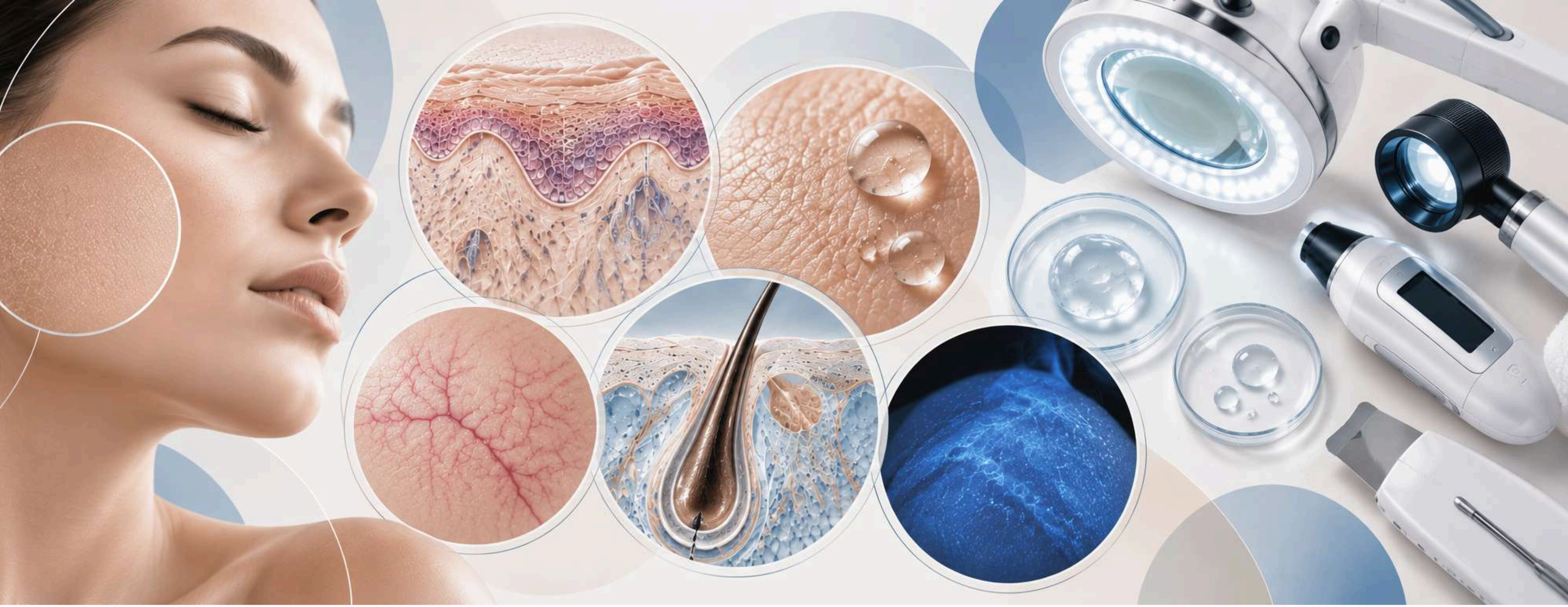
6 SENSIBILIDAD AUMENTADA

La persona percibe determinados estímulos de forma especialmente intensa (por ejemplo, cosméticos, cambios de temperatura, roce...).



¿Qué función de la piel está relacionada?

_____



¿Dudas?